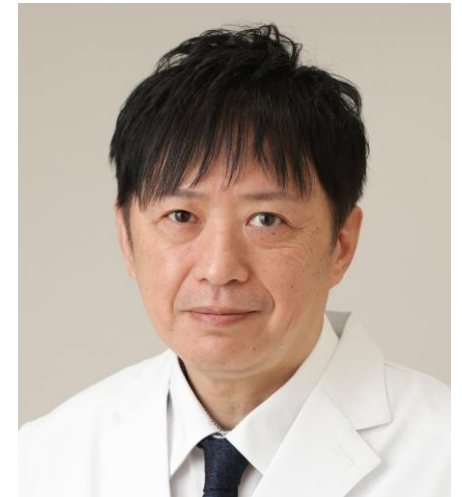
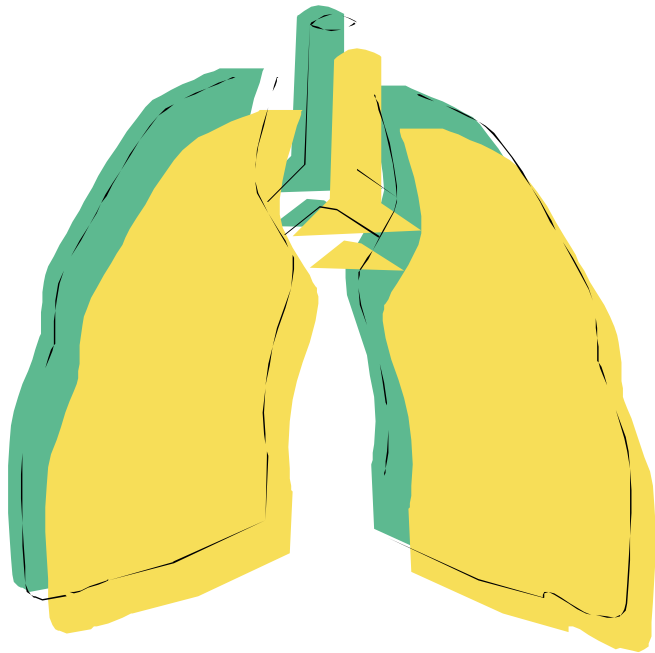


令和7年度 M3呼吸器コース
(2026年1月6日)

呼吸器疾患の特徴と魅力、総論・症候



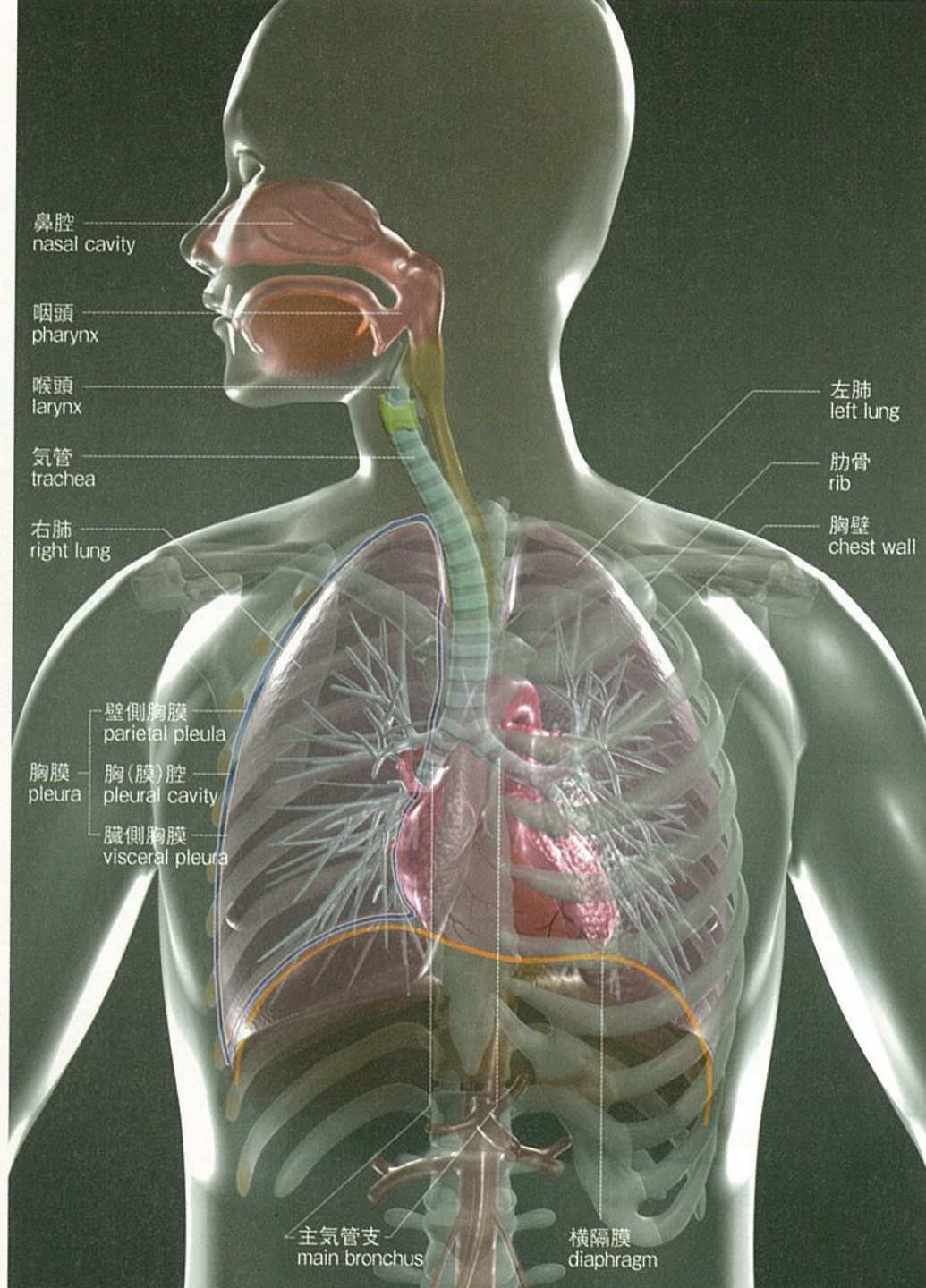
名古屋市立大学
呼吸器・免疫アレルギー内科学
大久保 仁嗣

呼吸器の基本構造

呼吸器とは・・・

生命にとって欠くことのでき
ない酸素の取り入れと、二酸化
炭素の排泄を司る臓器

（外界と内部環境をガス交換と
いう機能で結びつける臓器）





救急外来に来院され室内気で動脈血液ガス実施。

どちらが重篤な肺の疾患かわかりますか？

PaO₂ 58 Torr

PaCO₂ 74 Torr

PaO₂ 60 Torr

PaCO₂ 35 Torr

A-aDO₂ 1.48 Torr

- ・ 肺の病気ではなくCTも不要
- ・ 換気不全
 - 睡眠薬多量内服
 - 筋萎縮性側索硬化症
 - 重症筋無力症など

A-aDO₂ 44.7 Torr

- ・ 急性肺傷害
 - 急性肺炎
 - 特発性DADなど

A-aDO₂ (肺胞気動脈血酸素分圧較差) 10Torr以下が正常

A-aDO₂ (肺胞気動脈血酸素分圧較差)

AaDO₂

= 肺胞内酸素分圧 - 血中酸素分圧

肺胞内酸素分圧

= 空气中酸素

- 肺胞から失われた酸素

150 — $\frac{\text{血中CO}_2\text{分圧}}{0.8}$

海拔0mの大気圧 (P_{atm}=760)、37°Cの水蒸気圧 (P_{H₂O} = 47)、定常状態の呼吸商 (RQ=0.8)

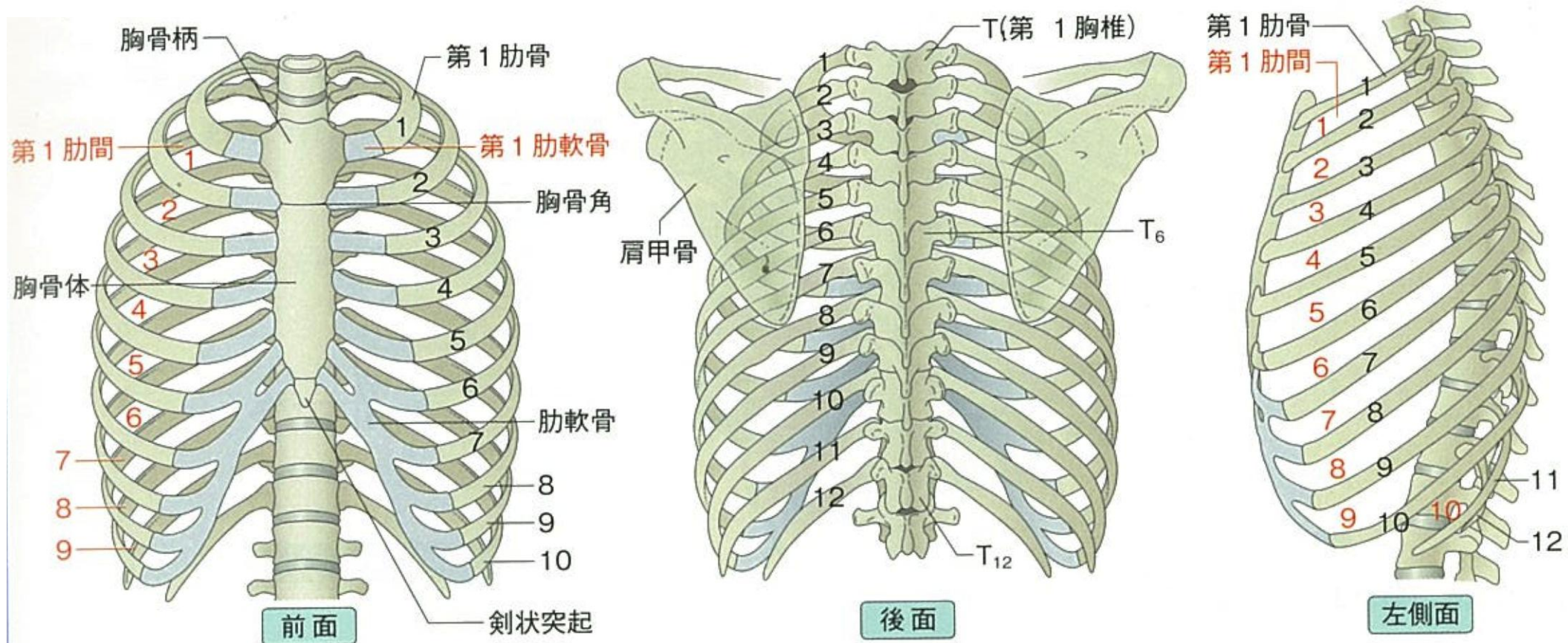
$$\begin{aligned} & \text{FiO}_2 \times (\text{P}_{\text{atm}} - \text{P}_{\text{H}_2\text{O}}) - \text{PaCO}_2 / \text{RQ} - \text{PaO}_2 \\ &= \text{FiO}_2 \times (760 - 47) - \text{PaCO}_2 / 0.8 - \text{PaO}_2 \\ &= \text{FiO}_2 \times 713 - \text{PaCO}_2 / 0.8 - \text{PaO}_2 \end{aligned}$$

今日話すこと：

- 呼吸器の解剖・構造と機能
- 呼吸器、呼吸器疾患の特性
- 呼吸器疾患で生じる症状や症候
- 呼吸器疾患、呼吸器内科の現状・未来と魅力

胸郭と胸腔

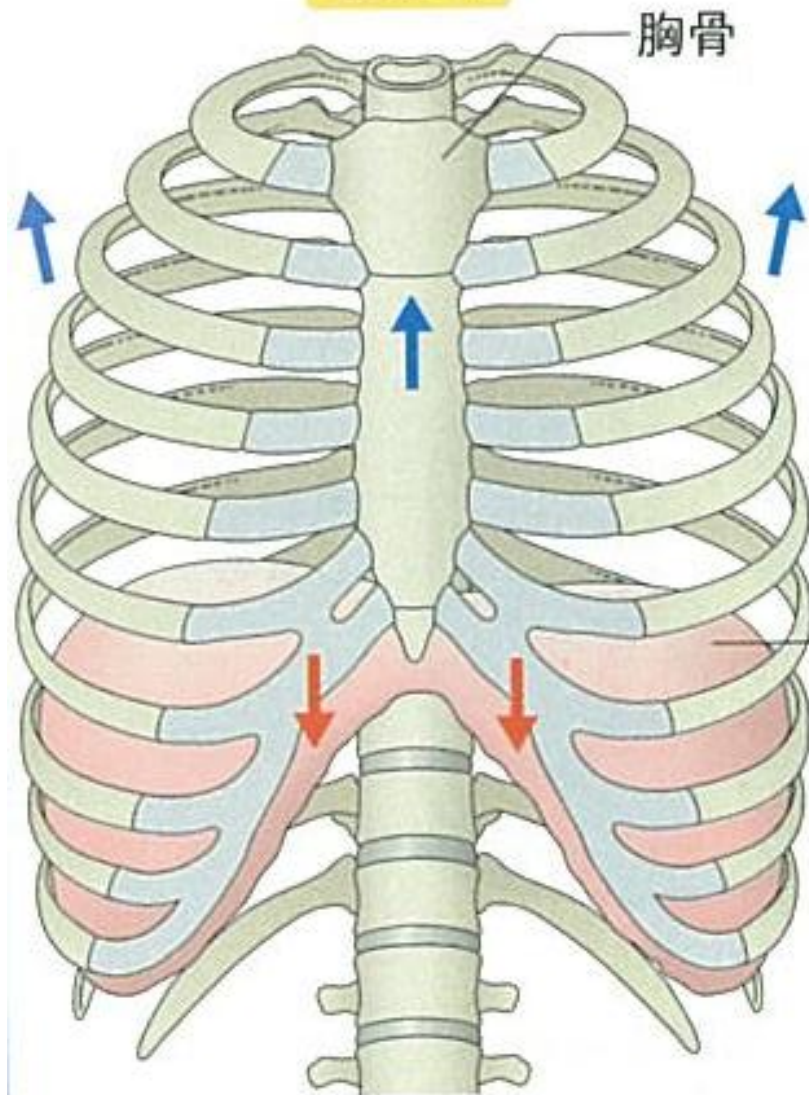
- 胸郭：12個の胸椎、12対の肋骨及び肋軟骨、胸骨からなるカゴ状の骨格
- 胸腔：胸郭に囲まれた空間



吸気時

呼吸運動と呼吸筋

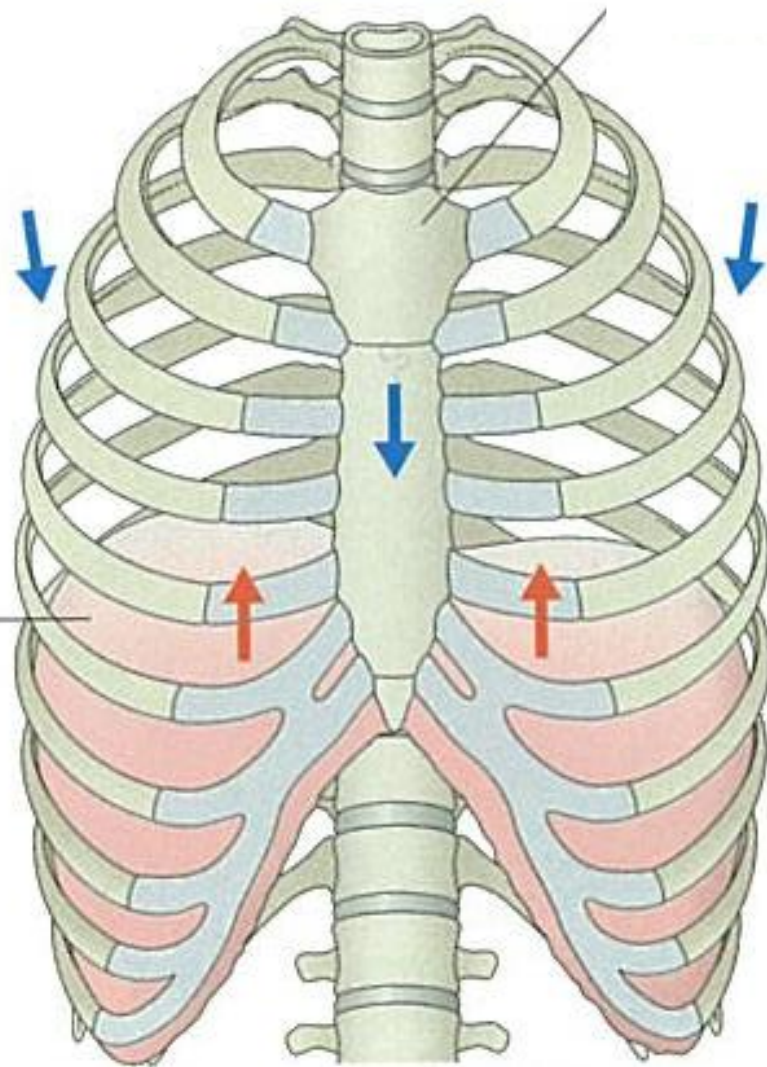
呼気時



胸骨

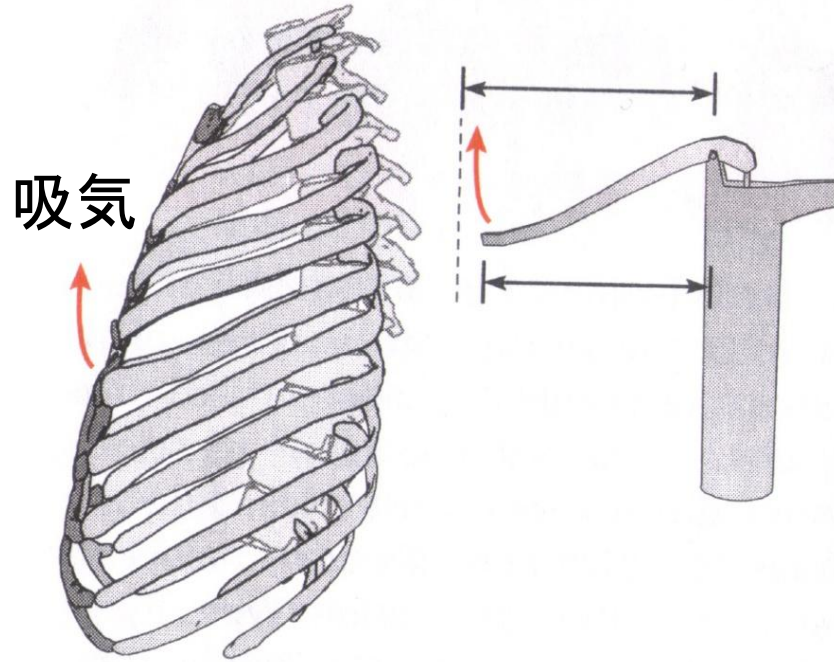
横隔膜

横隔膜は引き下がり(赤矢印)
胸骨はあがる(青矢印)

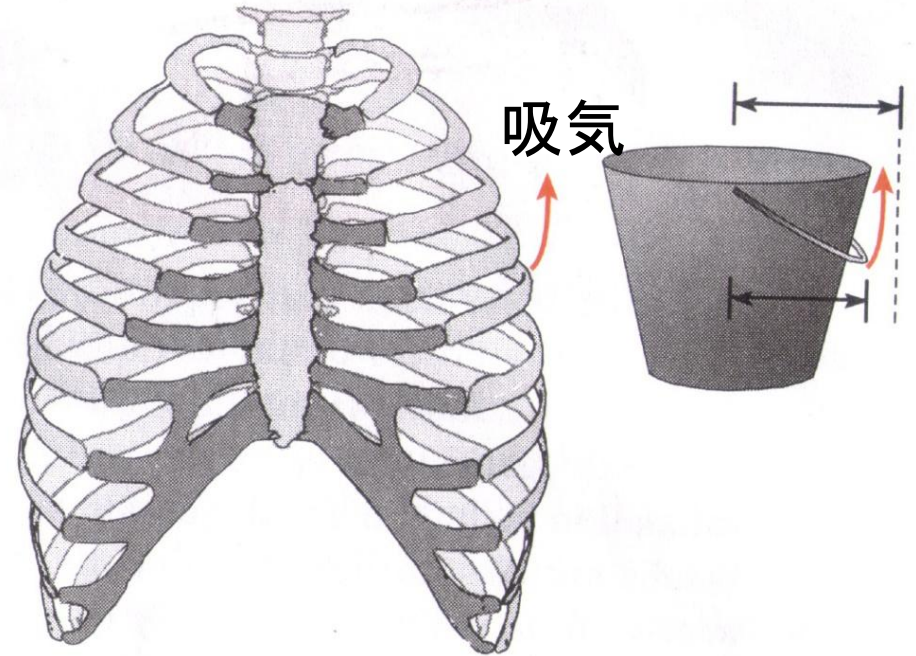


横隔膜は押し上げられ(赤矢印)
胸骨はさがる(青矢印)

胸壁の呼吸運動



ポンプの把手運動

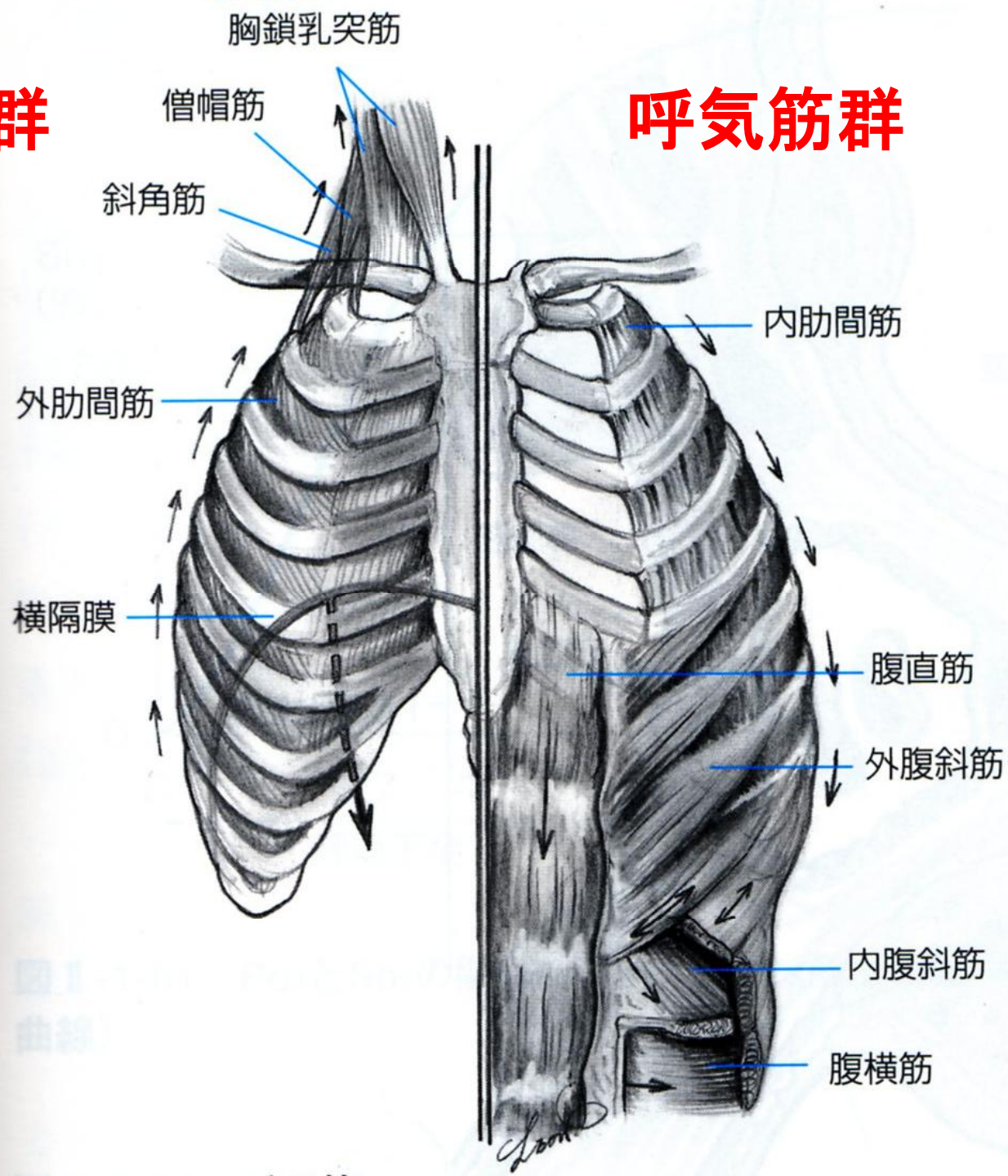


バケツの把手運動

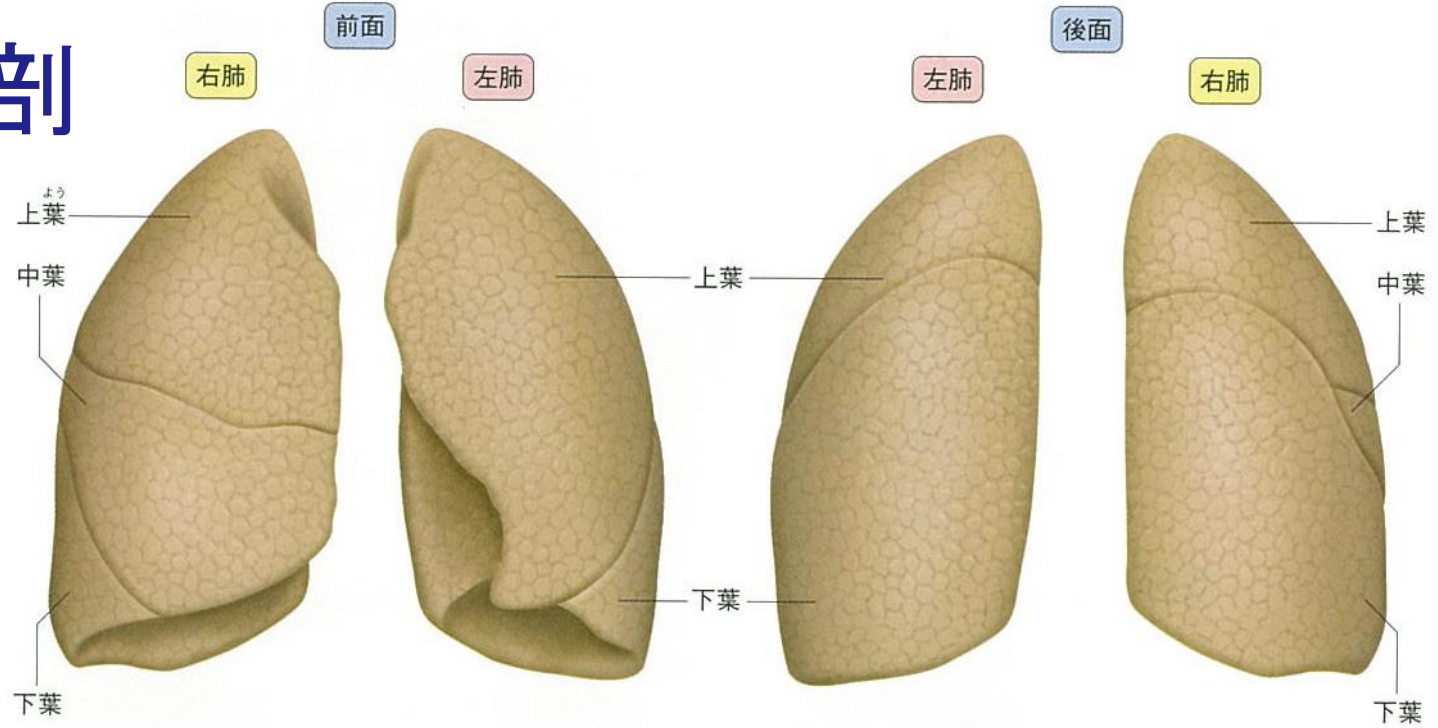
呼吸筋

吸氣筋群

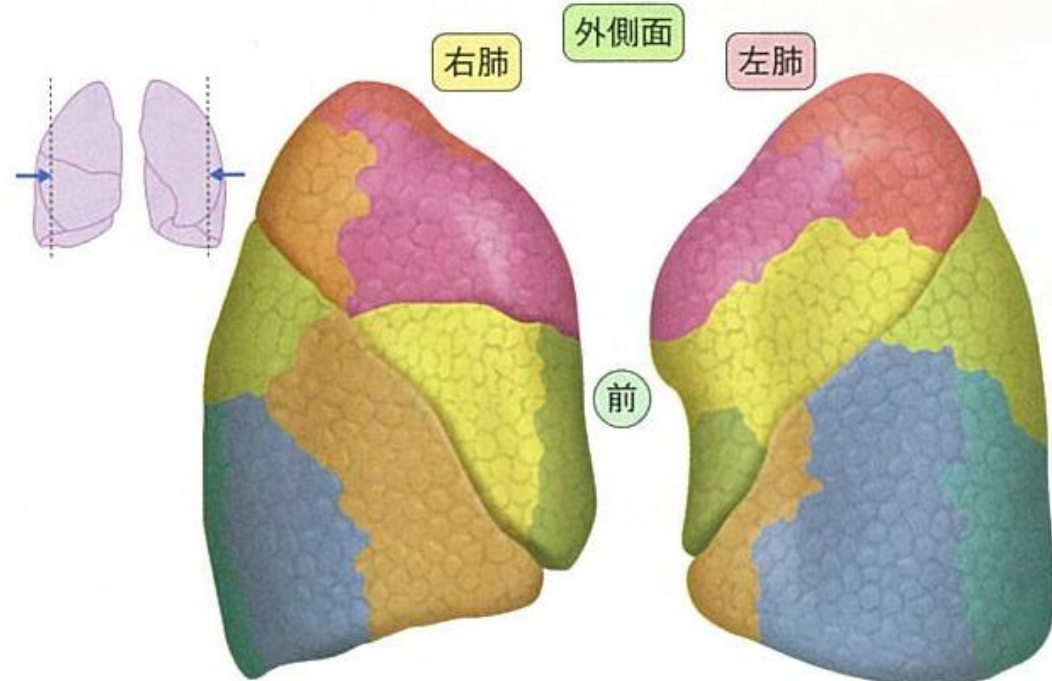
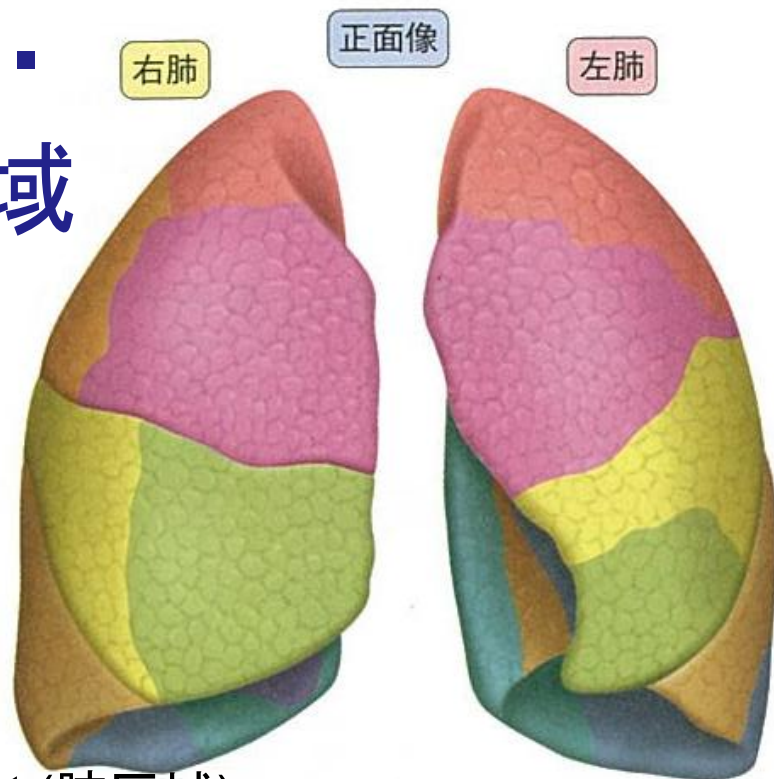
呼氣筋群



肺葉の解剖



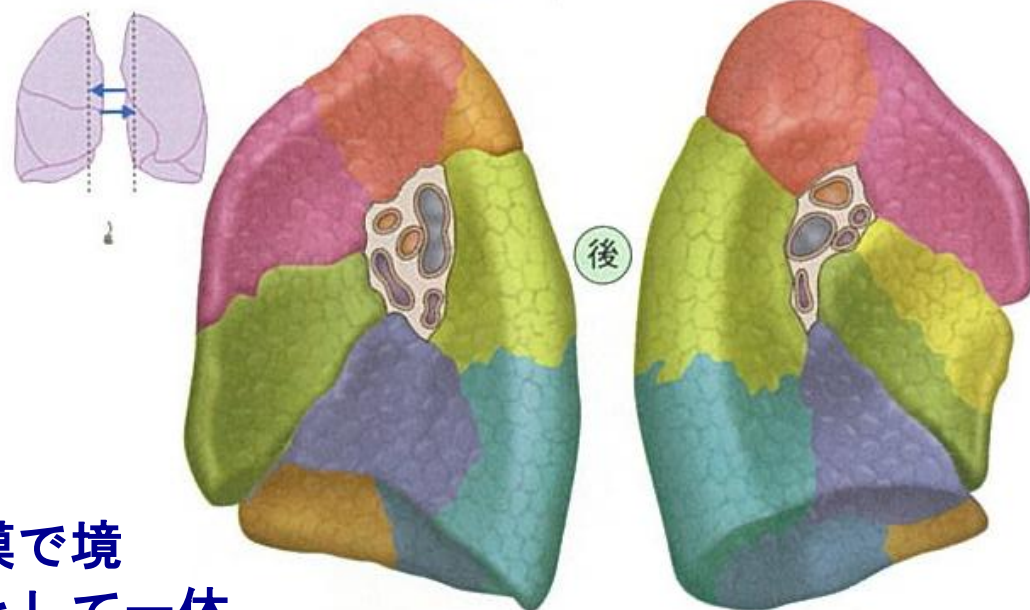
肺葉・肺区域



S: segment (肺区域)

右肺		
右上葉	S ¹	肺尖区
	S ²	後上葉区
	S ³	前上葉区
右中葉	S ⁴	外側中葉区
	S ⁵	内側中葉区
右下葉	S ⁶	上一下葉区
	S ⁷	内側肺底区
	S ⁸	前肺底区
	S ⁹	外側肺底区
	S ¹⁰	肺底部後方

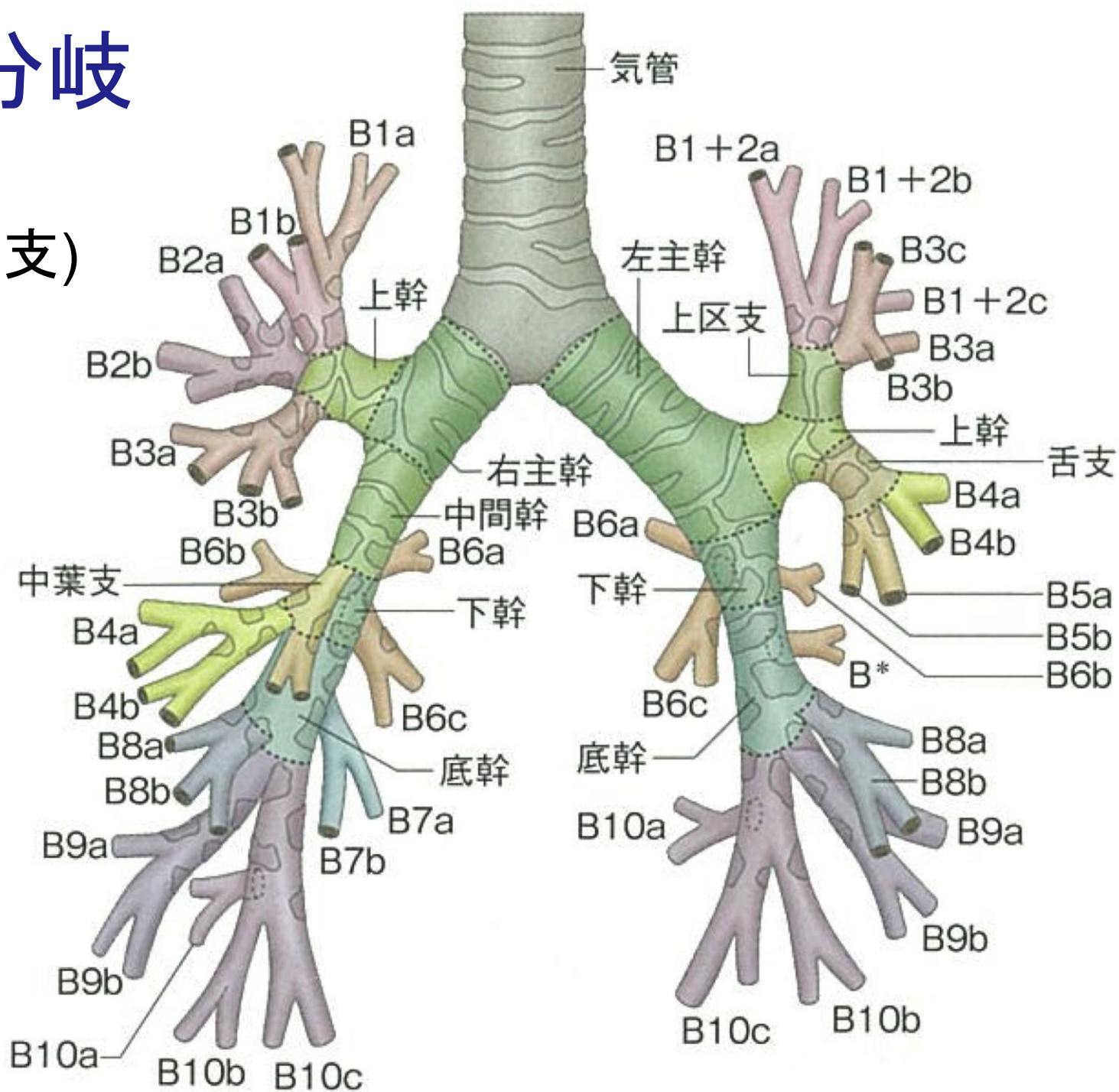
左肺		
左上葉	S ¹⁺²	肺尖後区
	S ³	前上葉区
	S ⁴	上舌区
	S ⁵	下舌区
	S ⁶	上一下葉区
左下葉	S ⁸	前肺底区
	S ⁹	外側肺底区
	S ¹⁰	後肺底区



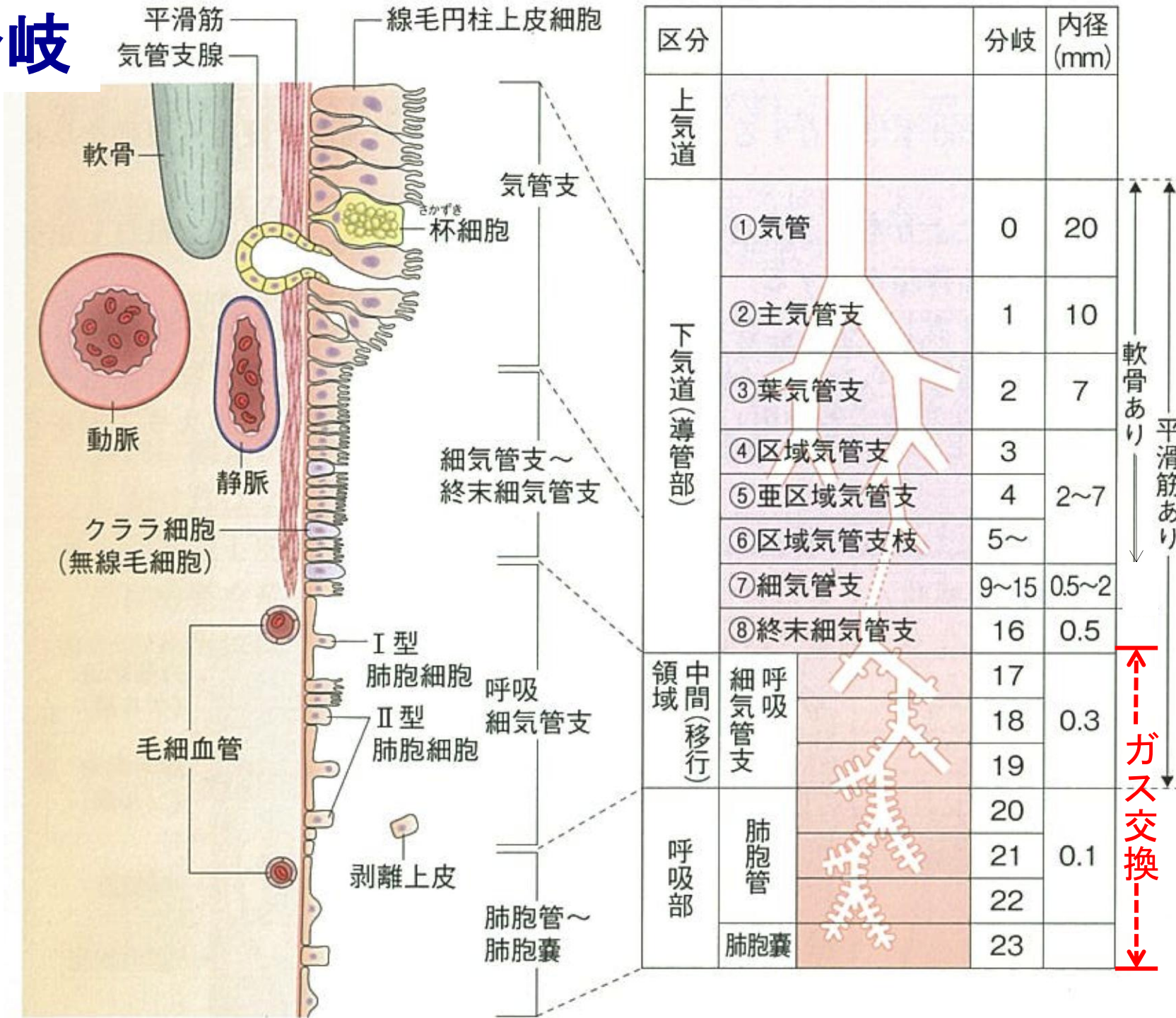
- 肺葉は葉間胸膜で境
- 肺区域は肺葉として一体

気管支の分岐

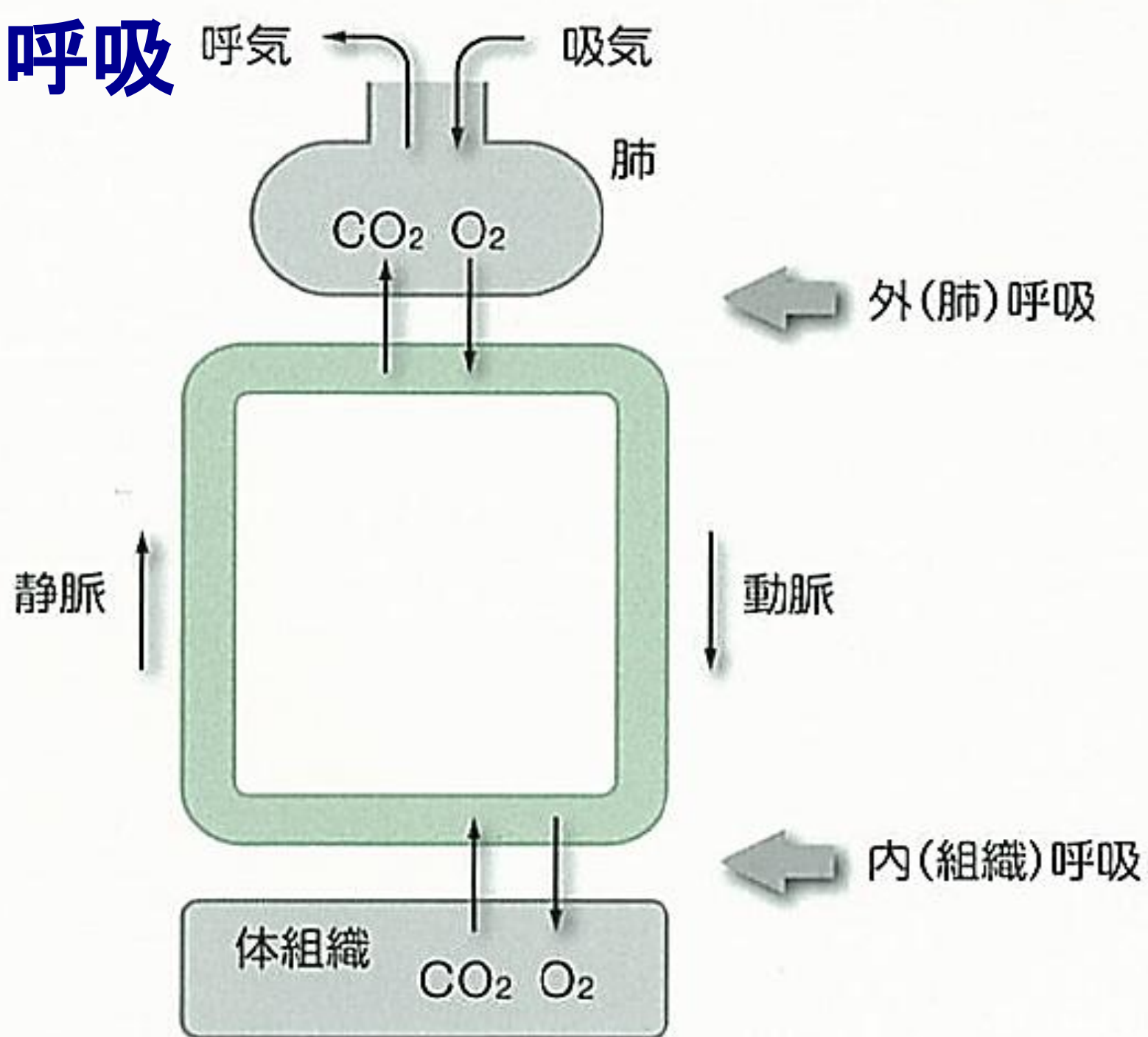
B: bronchus (気管支)



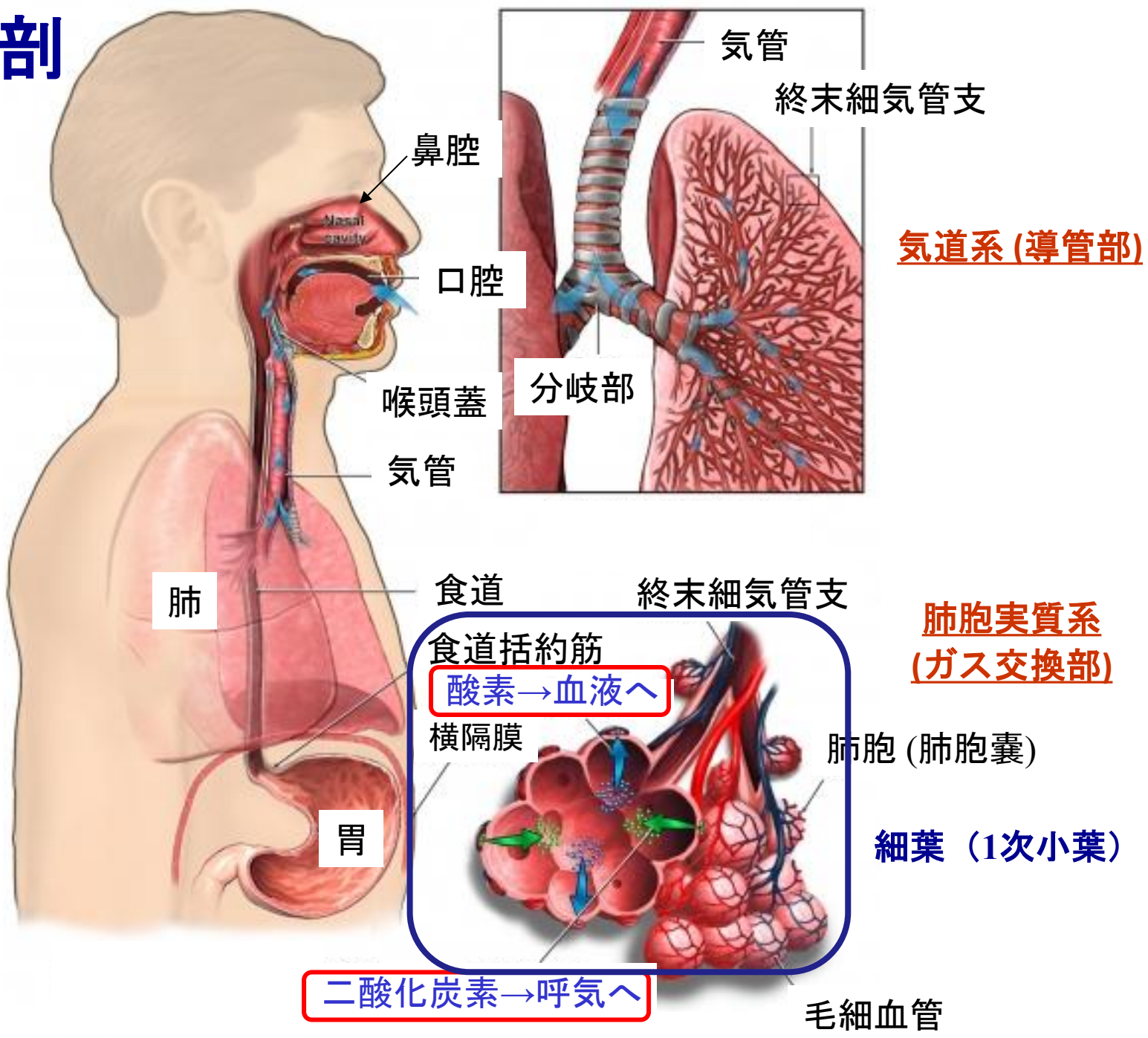
下気道の分岐



外呼吸と内呼吸

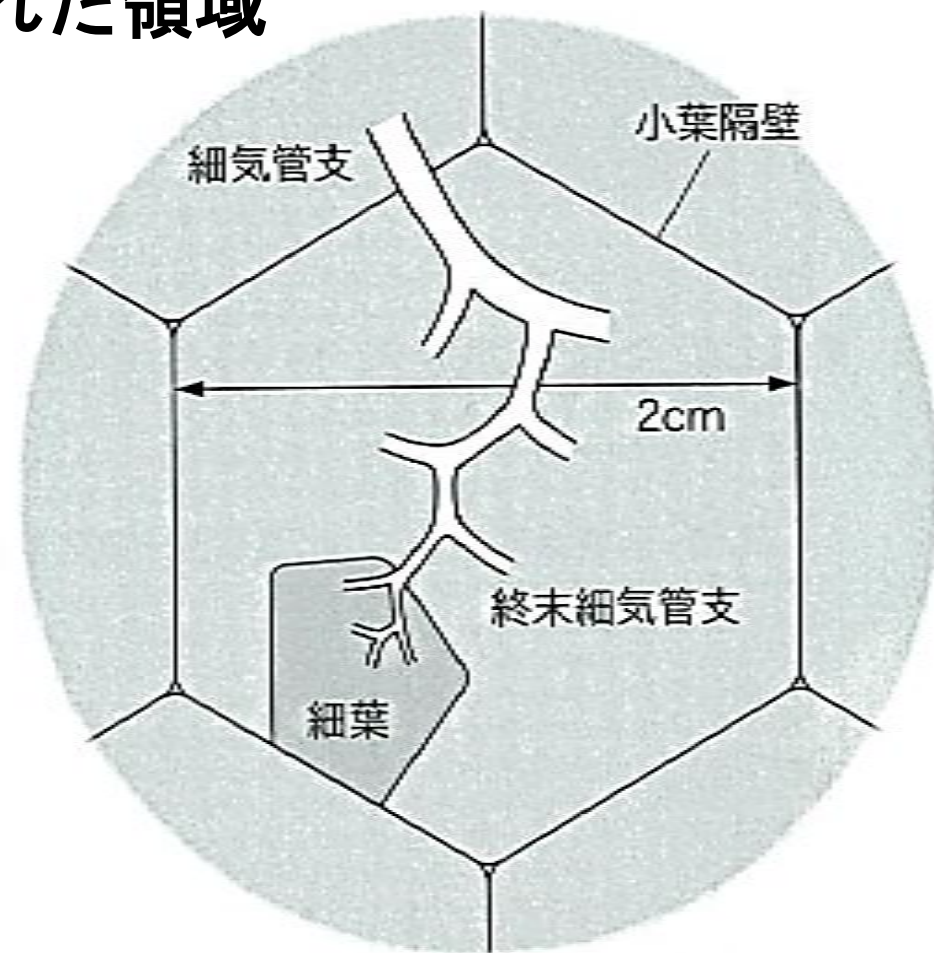
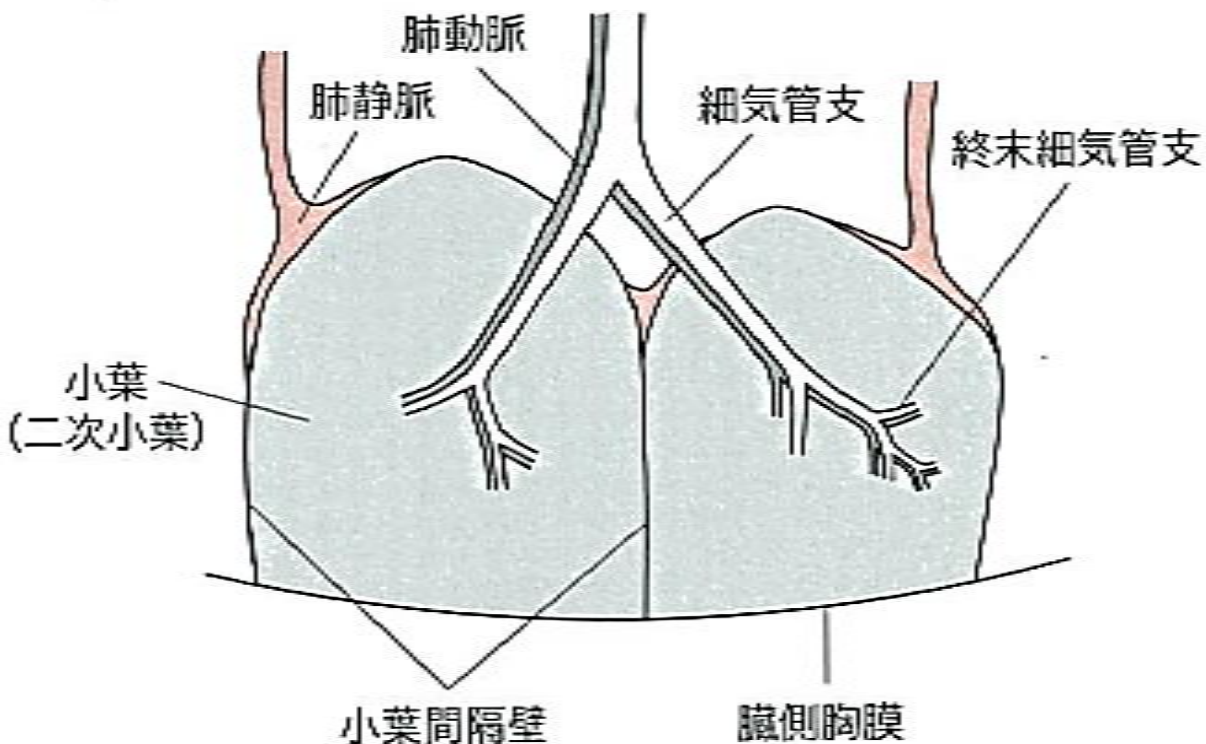


気道・肺の解剖

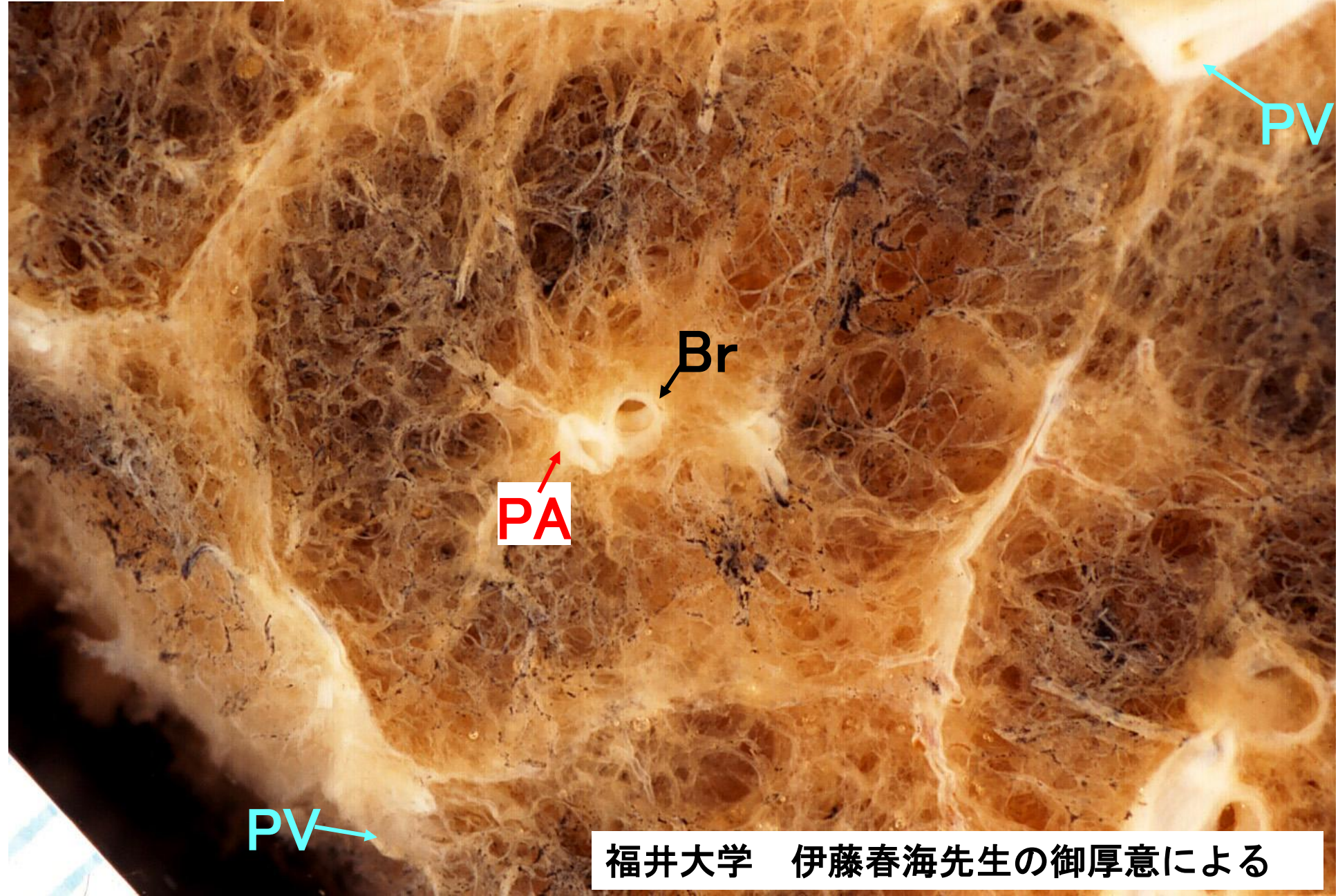


小葉と細葉

- **細葉** (1次小葉; acinus) : 終末細気管支の支配領域
- **小葉** (2次小葉; lobule) : 細葉が数個集まって小葉間隔壁で境界された領域



小葉の病理像

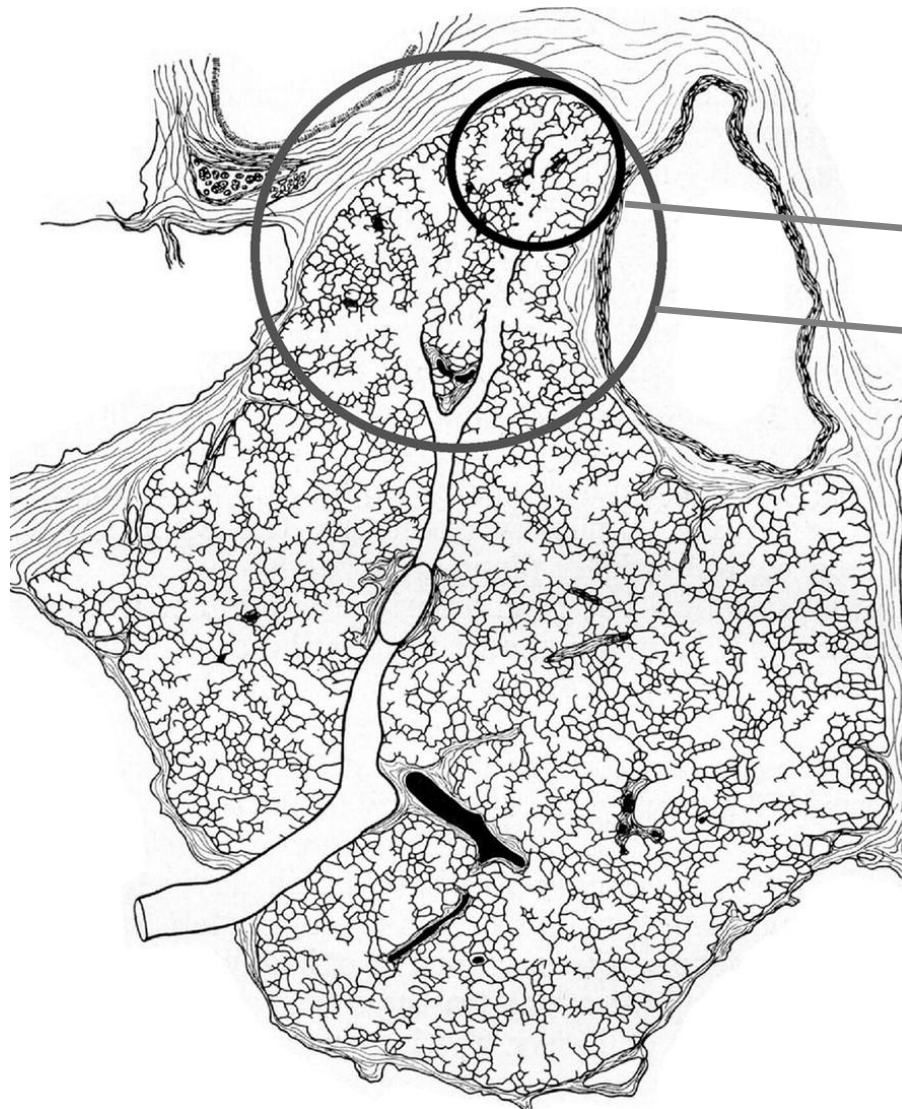


福井大学 伊藤春海先生の御厚意による

異なる 2 つの2次小葉の定義 ★★

- Millerの2次小葉
(解剖学者)
- Reidの2次小葉 (細葉)
(放射線科医師)

Millerの二次小葉

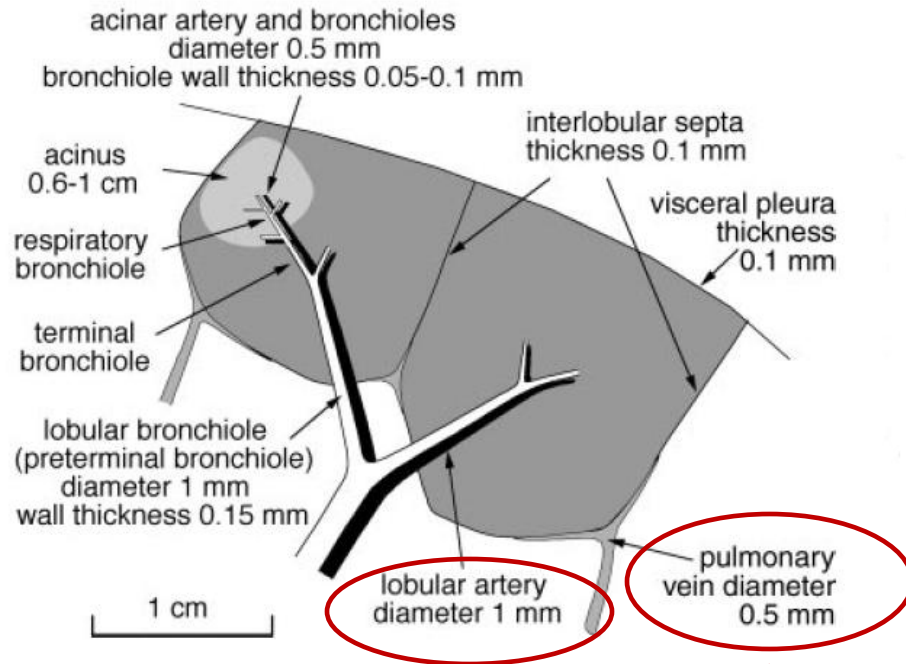


一次小葉

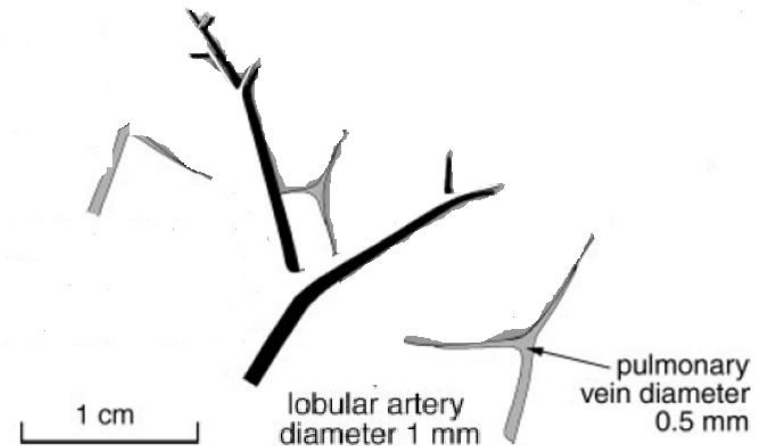
細葉(acinus)

二次小葉

二次小葉構造物とCT分解能の限界

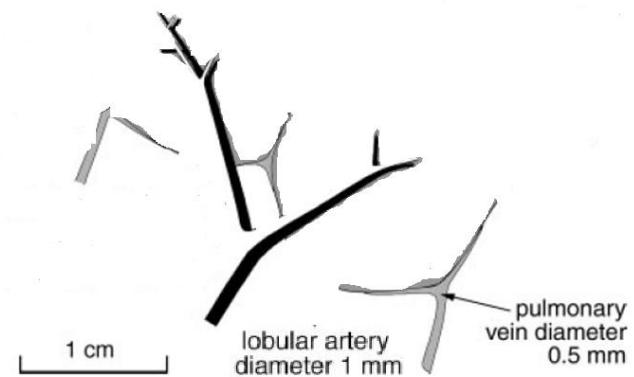
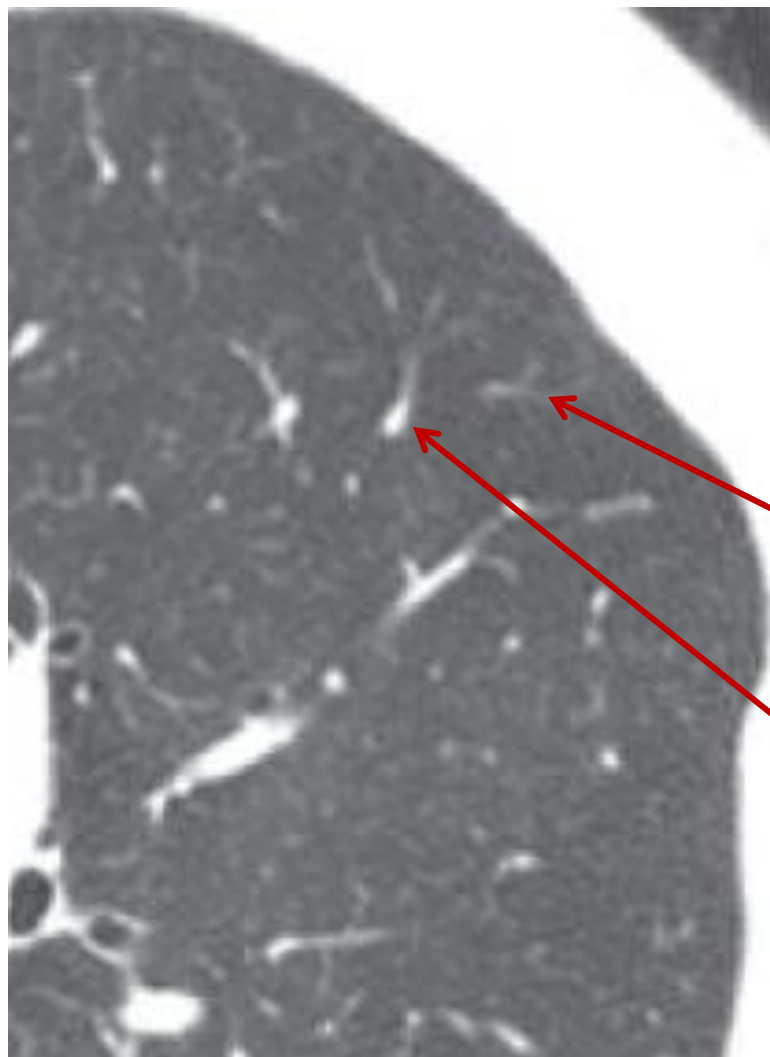


CTで検出できる限界



健常者のCT

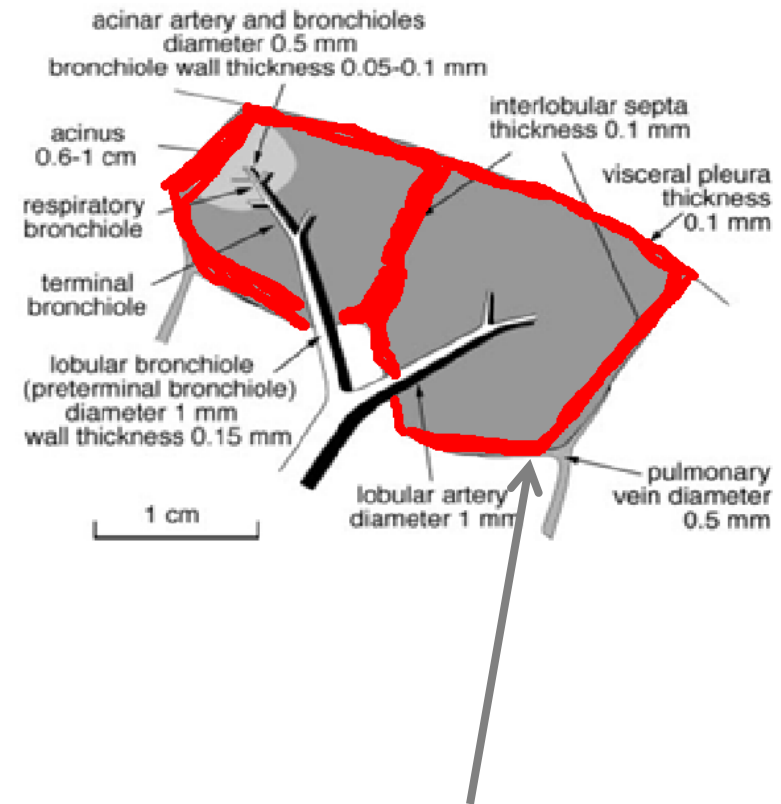
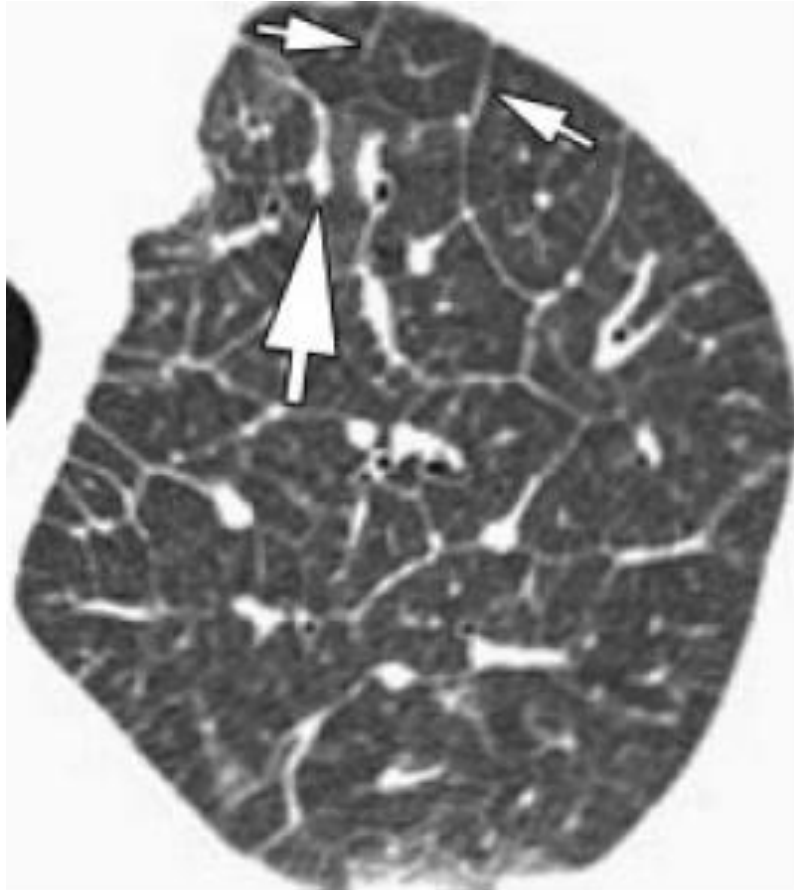
健常肺のCT画像



肺静脈 (径0.5mm)

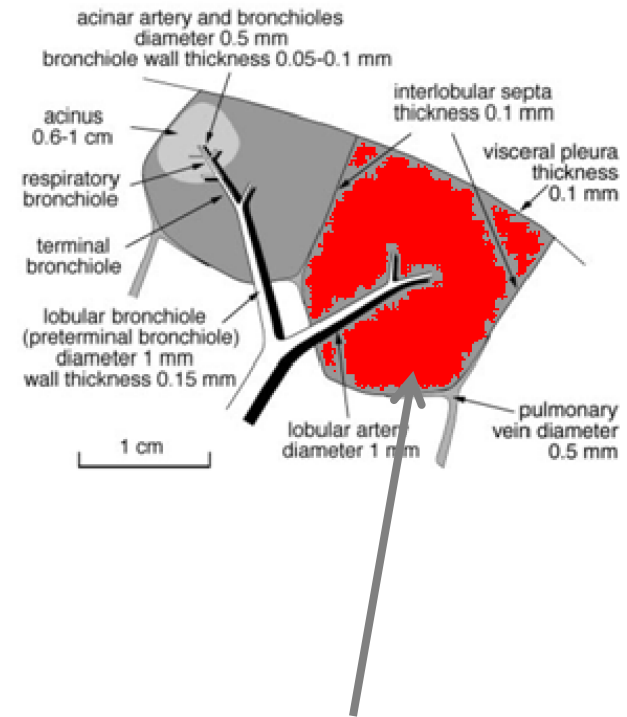
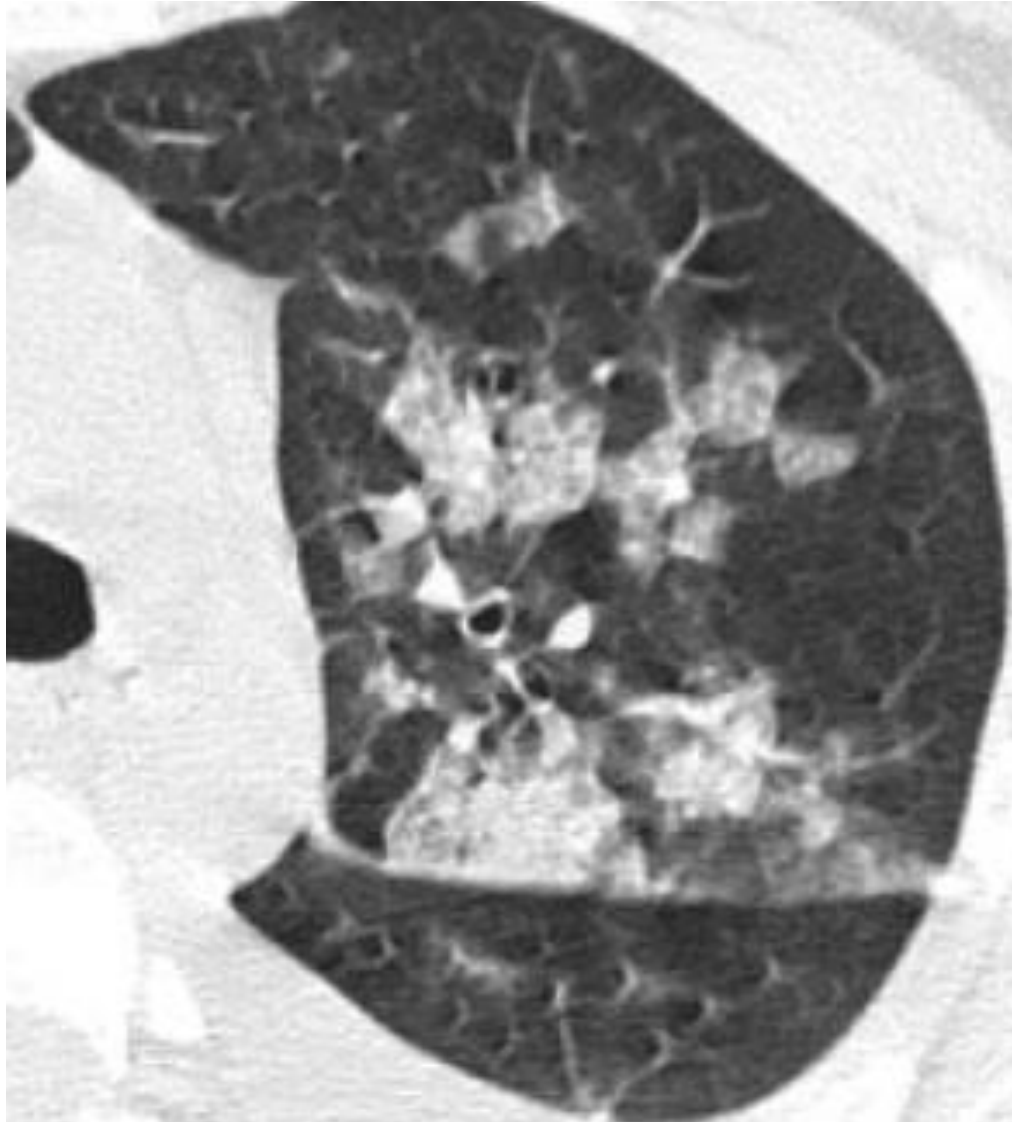
肺動脈 (径1mm)

癌性リンパ管症：小葉間隔壁肥厚



小葉間隔壁の肥厚

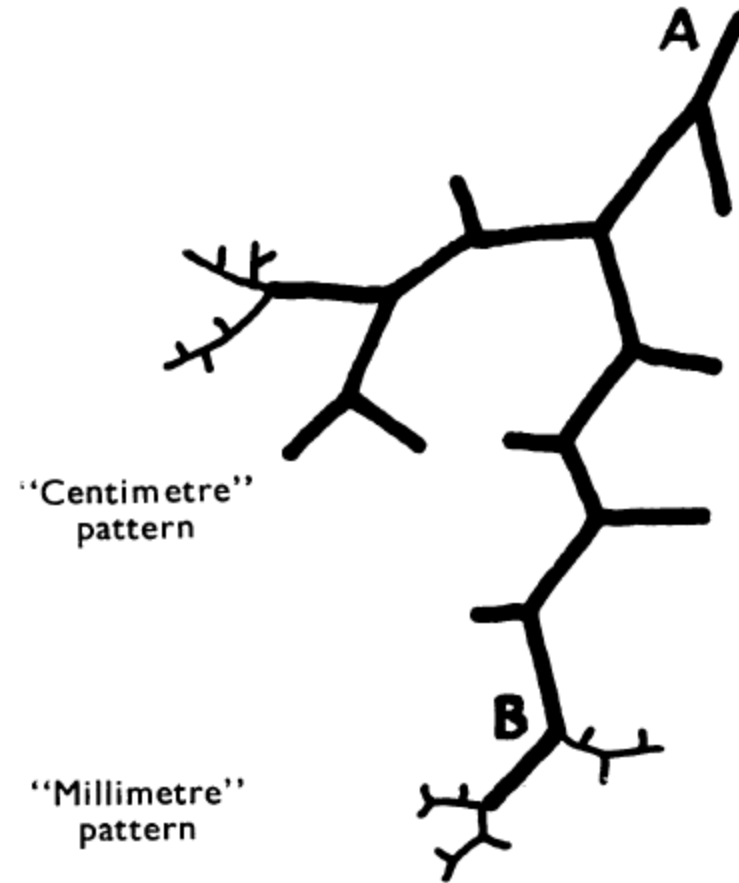
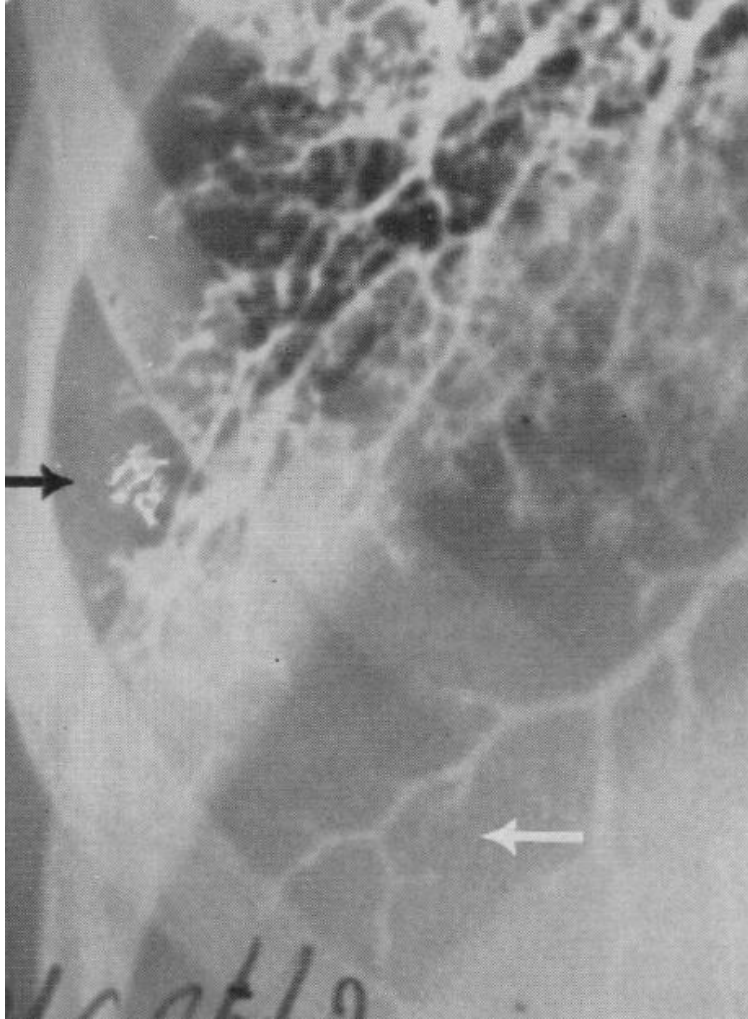
小葉性肺炎（気管支肺炎）：汎小葉性陰影



汎小葉性の濃度上昇

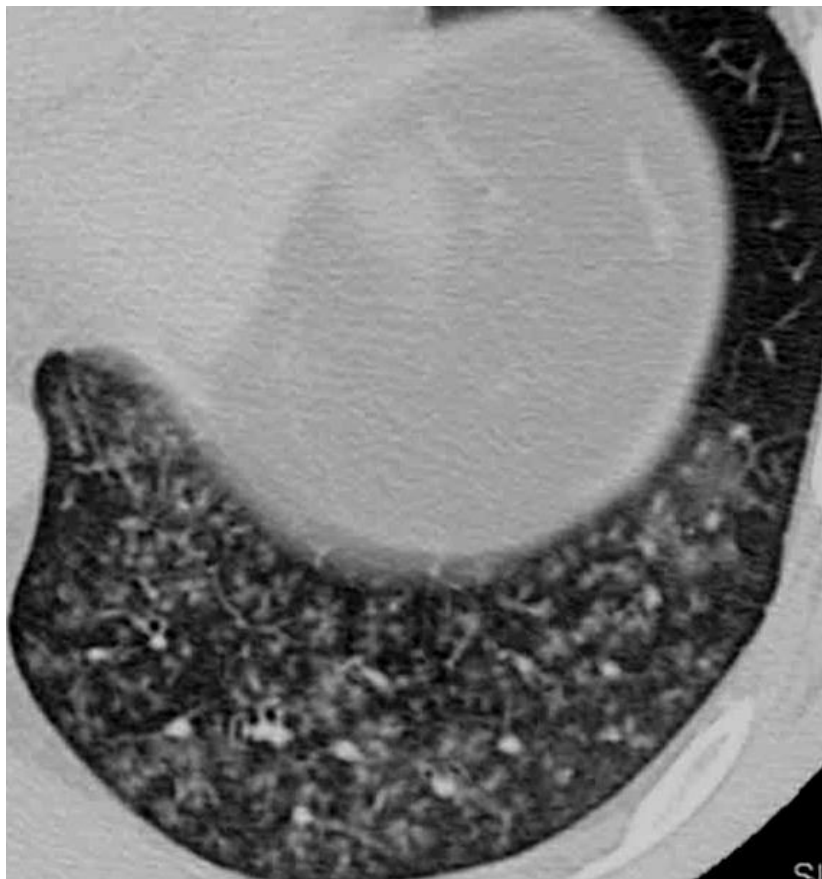
気管支造影所見から定義されたReidの二次小葉 ★★

Reid L. 1958. Thorax. 13:110–115.



気管支造影

ミリメートルパターン



マイコプラズマ肺炎



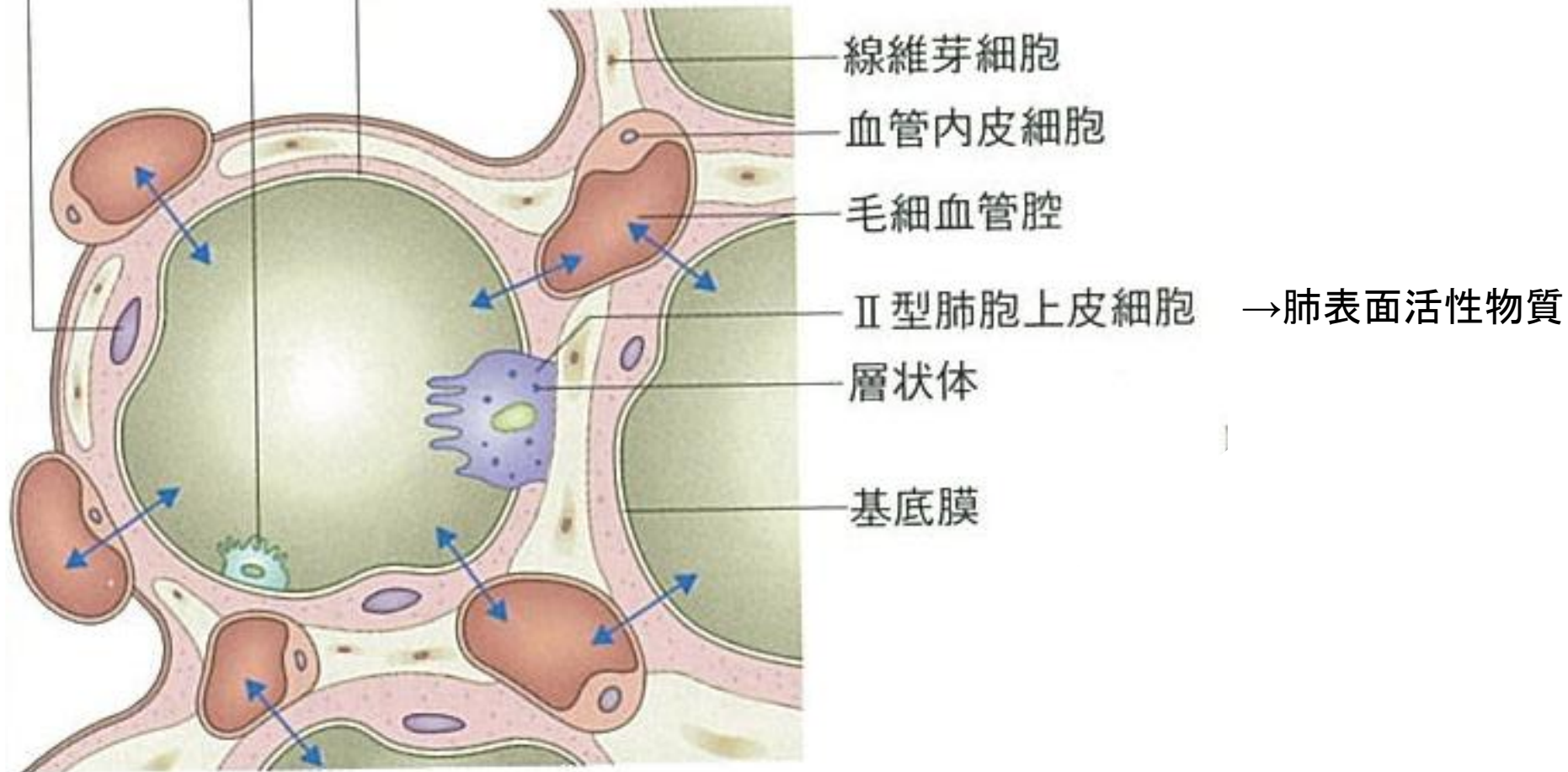
健常者の気管支造影

肺胞壁と肺毛細血管の微細構造

I 型肺胞上皮細胞：肺胞の約95%を覆う

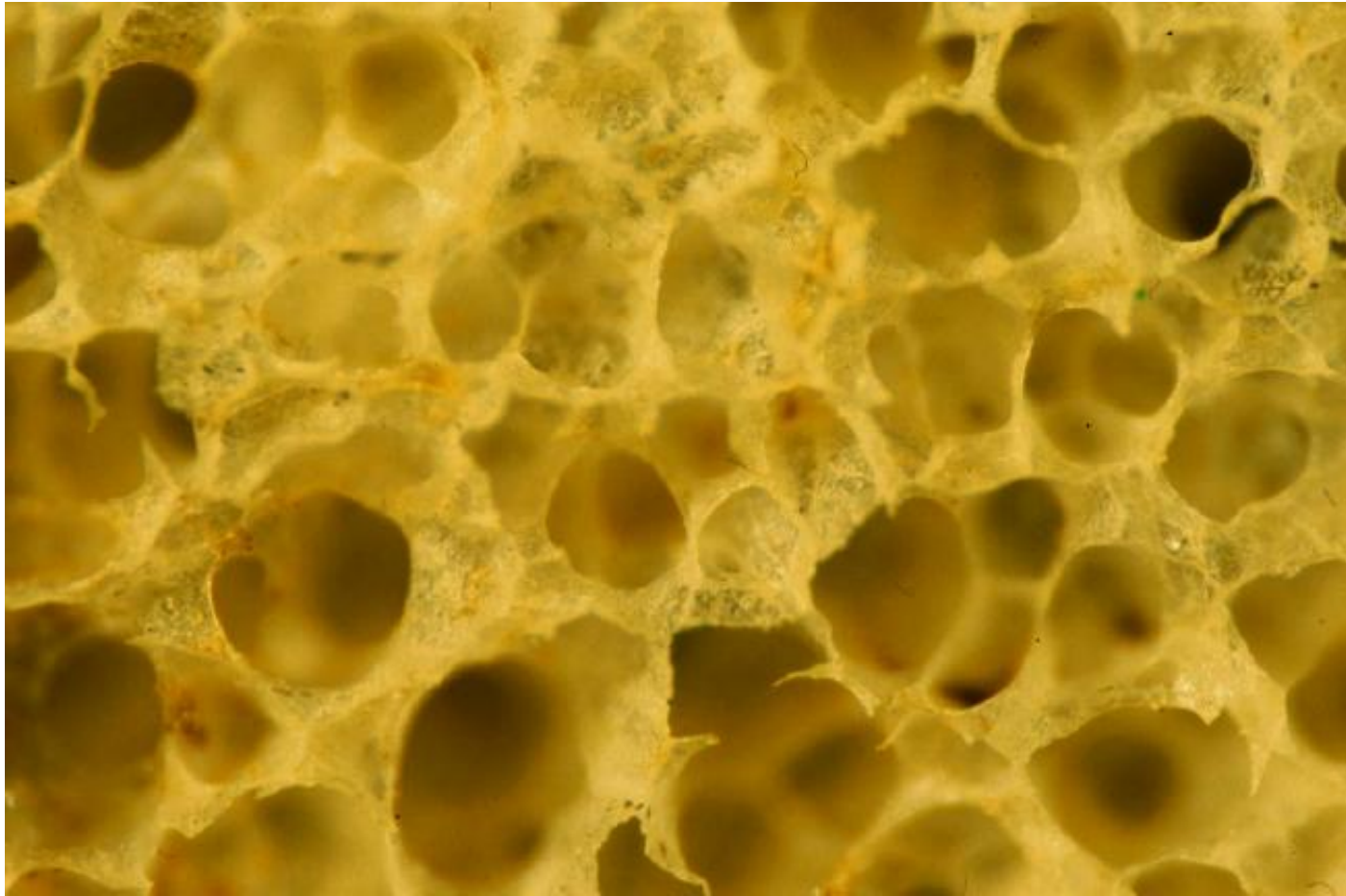
肺胞マクロファージ

肺表面活性物質：サーファクタントなど → 肺胞を虚脱させない作用

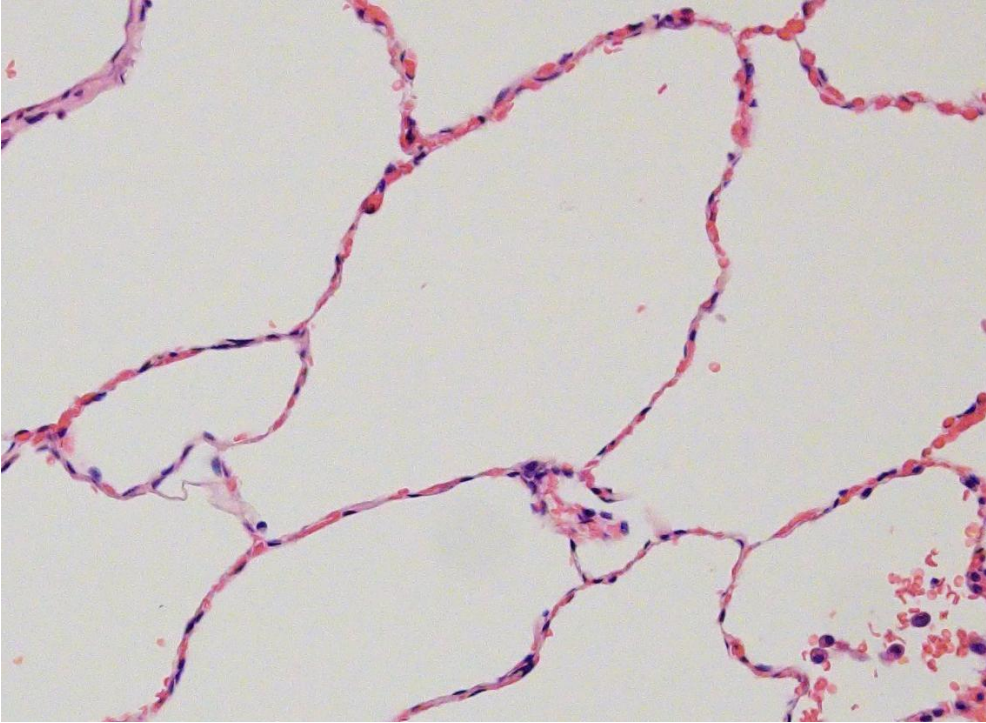


↔：血液空気関門で、
内皮細胞、肺胞上皮細胞、
基底膜の3層からなる

肺胞（小さな肺の袋） = 100 μ m程度



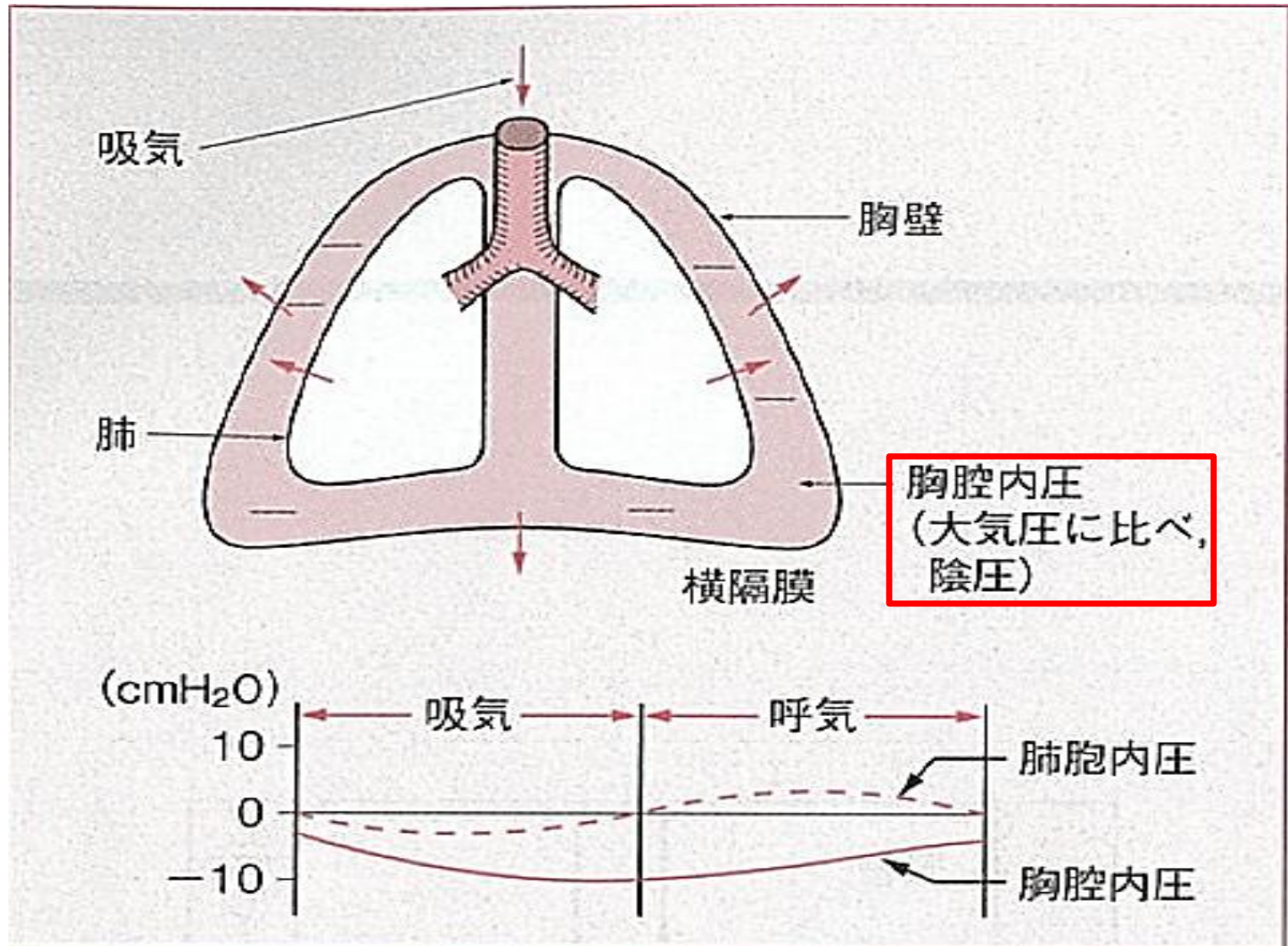
肺胞の顕微鏡写真



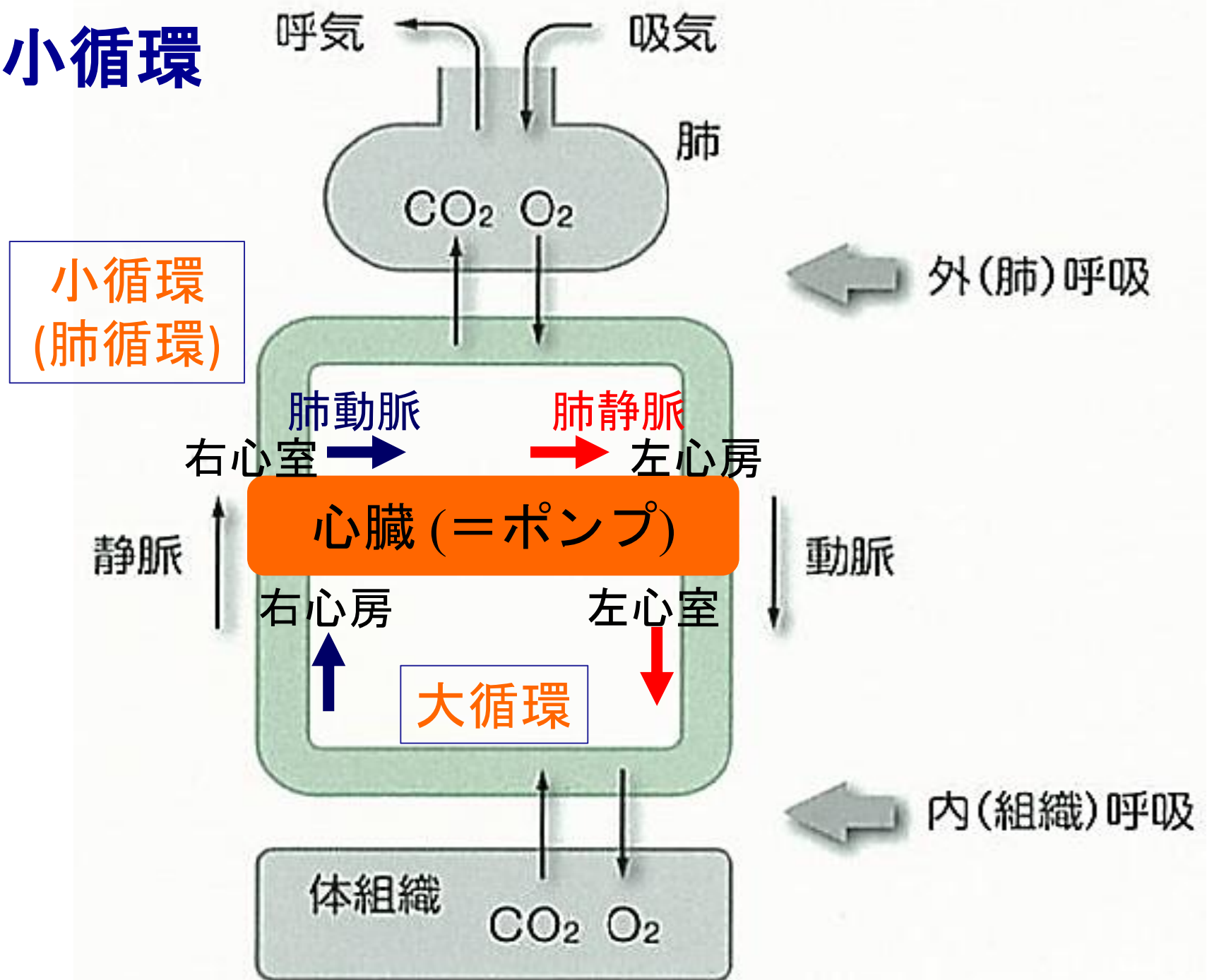
肺胞の総表面積は 70m^2 、テニスコート1面分にもなります。



自発呼吸時の胸腔内圧、肺胞内圧の変化

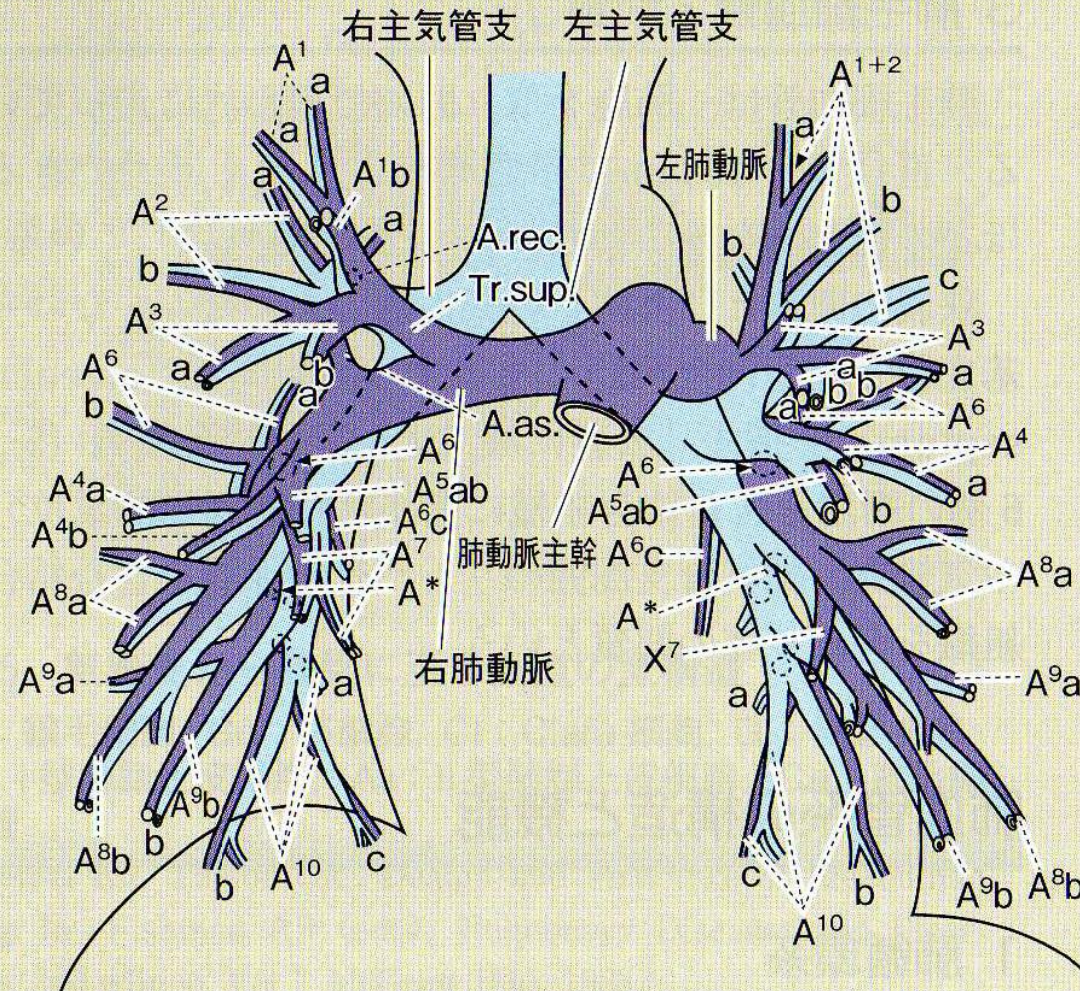


大循環と小循環



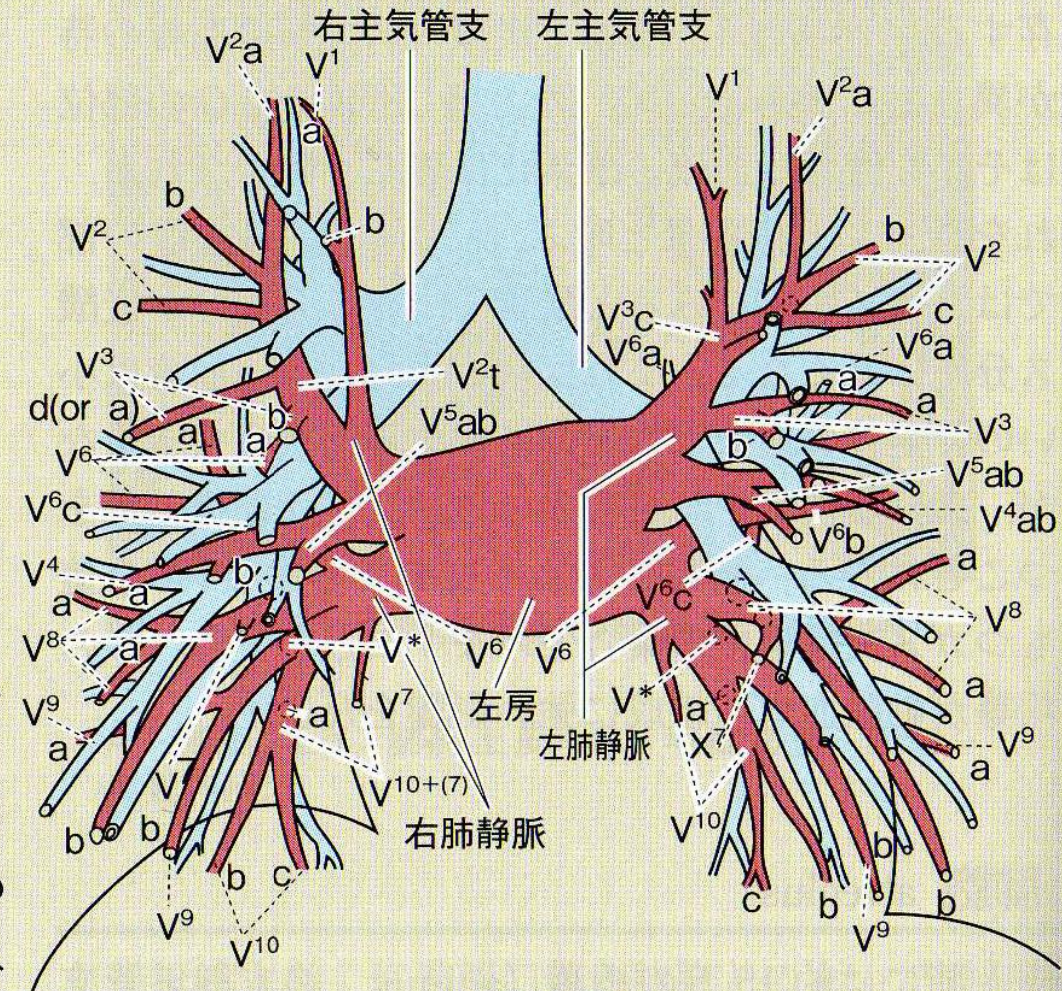
肺動静脈の走行と気管支との関連

(1, 2, 3, ..., 10は区域、a, b, cは区域内分岐を示す)



A: artery (動脈)

肺動脈

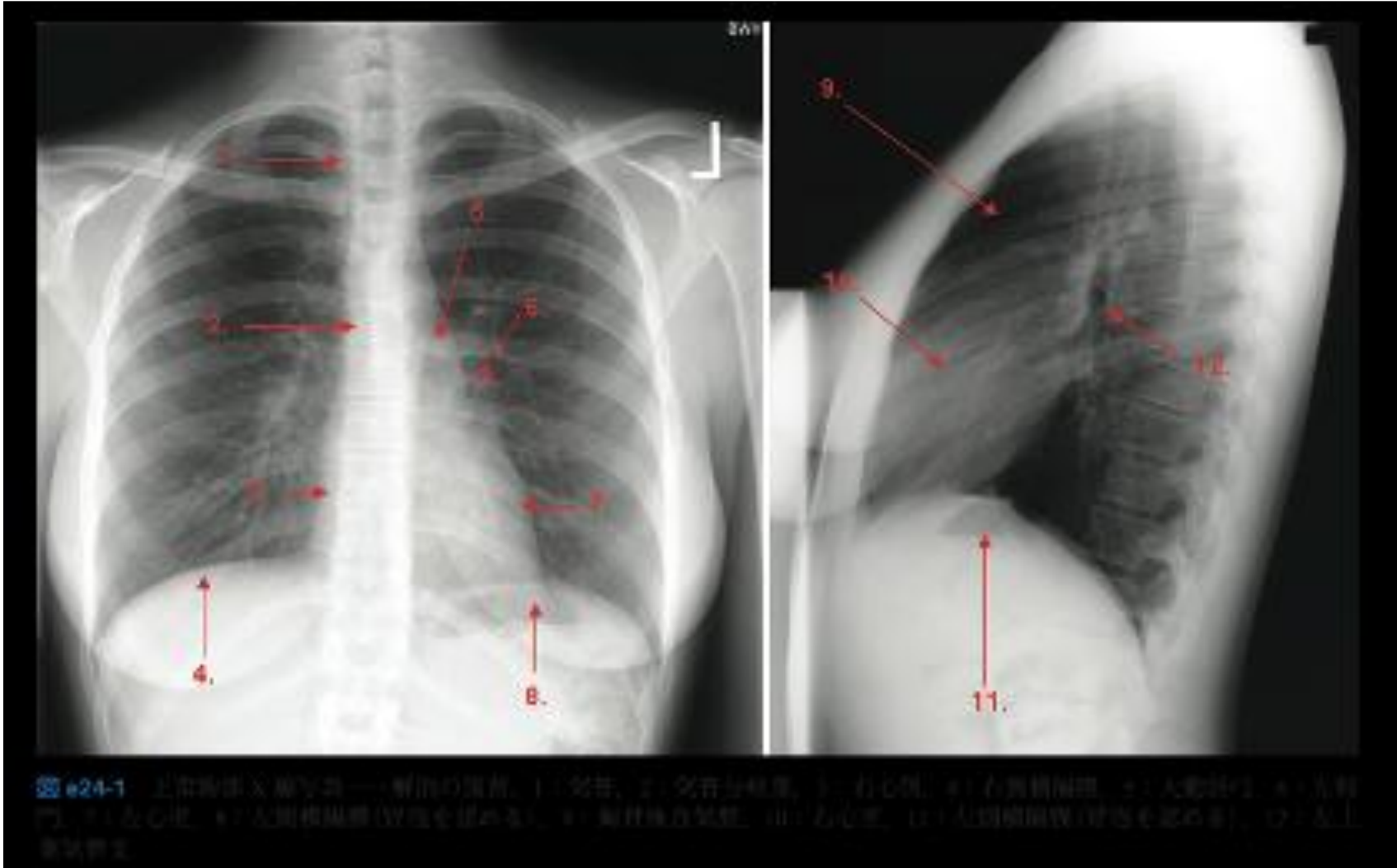


V: vein (静脈)

肺静脈

Yamashita H. 1978

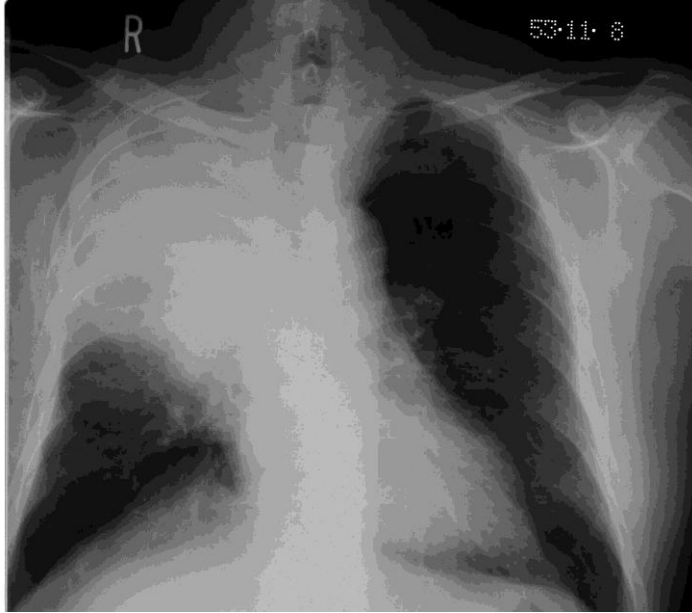
正常胸部X線写真



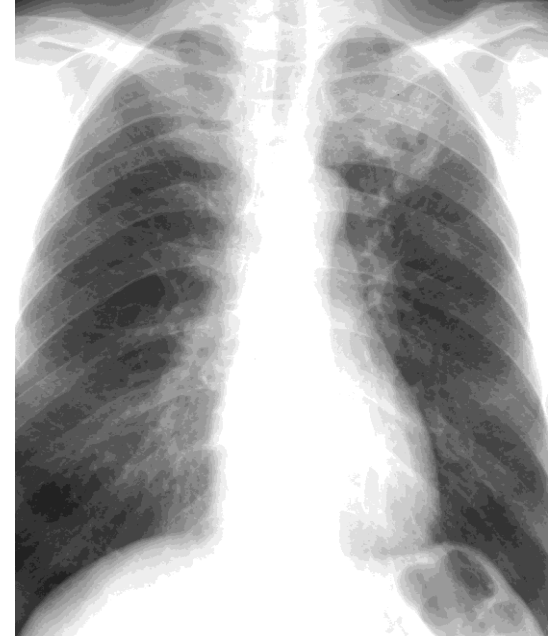
- 1: 気管, 2: 気管分岐部, 3: 右心房, 4: 右側横隔膜, 5: 大動脈弓,
6: 左肺門, 7: 左心室, 8: 左側横隔膜 (胃泡を認める), 9: 胸骨後含気腔,
10: 右心室, 11: 左側横隔膜 (胃泡を認める), 12: 左上葉気管支

胸部X線写真で発見される呼吸器疾患

肺癌



肺結核



肺炎



間質性肺炎



呼吸器の特性①＝環境要因との関わり大

ガス交換機能を果たすため常に外気の吸込み、吐き出しを続けねばならない宿命→環境変化に最も敏感な臓器

例えば

- 癌死亡の第1位になった肺癌は、環境要因（喫煙習慣・大気汚染）に大きく影響を受けている
- 喘息患者の多くは、生活環境内に存在する種々の抗原への暴露により発症する。抗原に対する抗体産生は、遺伝子レベルの個人差（体質）・大気汚染などの環境要因の両者に影響される

呼吸器疾患は、遺伝子レベルの個体の感受性（体質）と環境要因との複雑な相互関係により、種類・頻度・病像などが定まってくる



← 抗原（有機物、無機物）

発癌

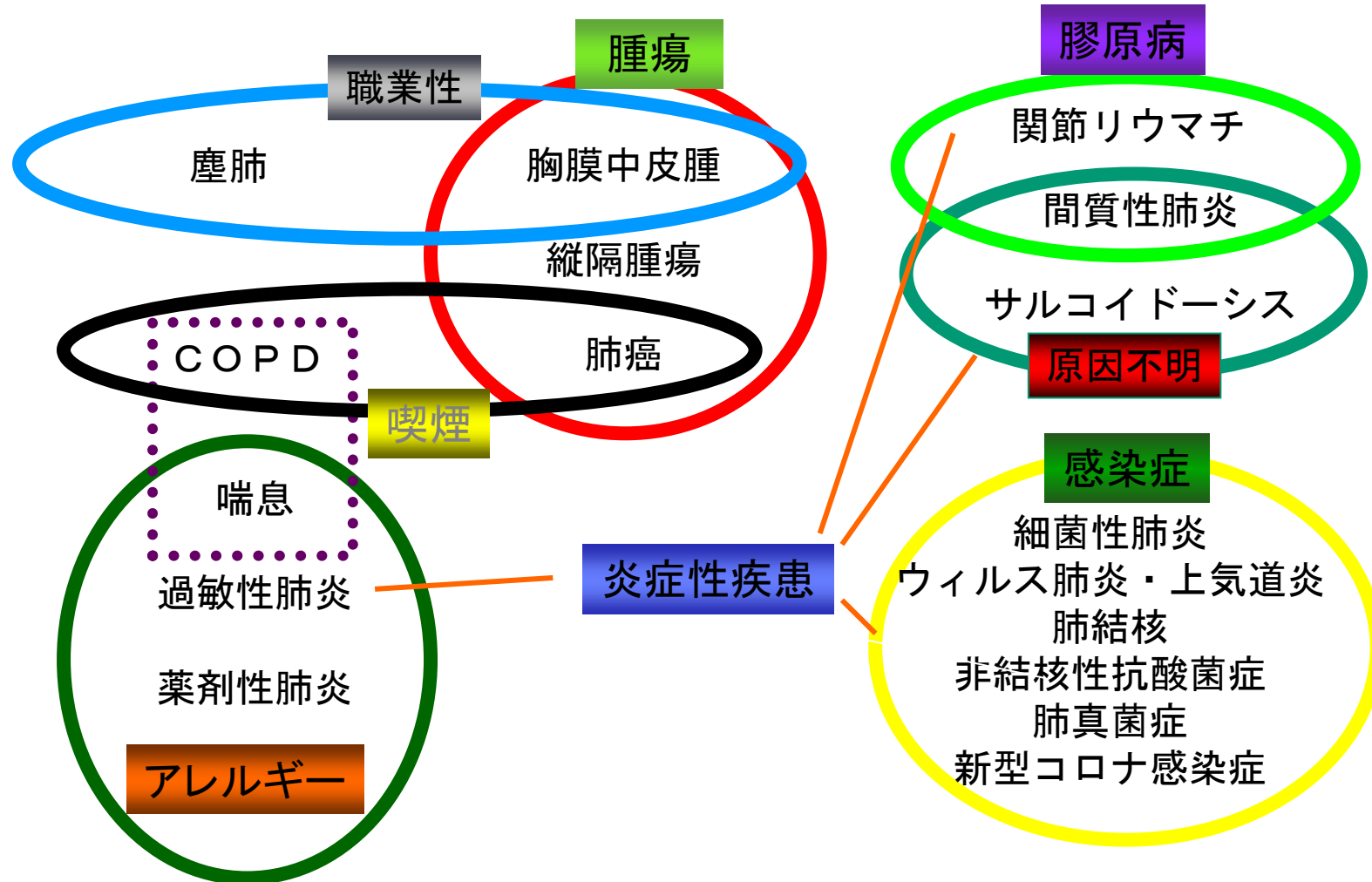
感染症

喘息

COPD

間質性肺炎

呼吸器疾患の多様性



- 二十世紀以降、人類は未曾有の急激な環境変化に曝されている。
これに伴い、呼吸器疾患は変貌しつつある。
- 呼吸器病学は、この変貌する環境要因と遺伝要因を探りつつ、
予防と治療を追及する非常にダイナミックな分野である。
- このような変遷は、他の内科領域にはあまり見られない。
- 肺結核（亡国病）の時代から、非結核性呼吸器疾患の時代へ
- 疾患概念、病態、治療など、新規で未開拓な研究領域も多い

呼吸器の特性②＝全身との関わり大

- 肺で酸素化された血液：心臓→全身に O_2 を供給→不要な CO_2 を受取り肺に戻る。すなわち、全ての血液は必ず肺を通過する。
- ガス交換機能の他、全身の様々な機能を調節する働きがある：
循環調節機能、免疫調節機能など
- 肺の機能異常、低酸素血症や高炭酸ガス血症は全身の臓器機能に影響
- 種々の疾患に呼吸器の合併症あり：
免疫低下状態での日和見肺感染症、転移性肺腫瘍など
- 膠原病などの自己免疫疾患に多彩な肺病変：予後を規定する重要な因子
- 呼吸器症状（特に咳）を呈する他臓器疾患は多い（胃食道逆流症など）



- ✧ 呼吸器の診療には、内科一般の幅広い素養が必要である
- ✧ 呼吸器疾患を診ていると、自然に全身を診る姿勢が培われる！

呼吸器の特性③＝疾患が極めて多彩

- ✓ 腫瘍 (肺癌、良性腫瘍、縦隔腫瘍、胸膜腫瘍、転移性腫瘍)
- ✓ 呼吸器感染症 (肺炎、肺結核、非結核性抗酸菌症、真菌症など)
- ✓ びまん性肺疾患 (間質性肺疾患、肺胞蛋白症など)
- ✓ 喘息
- ✓ その他のアレルギー性肺疾患
- ✓ 慢性咳嗽
- ✓ 慢性閉塞性肺疾患 (COPD)
- ✓ 胸膜疾患 (自然気胸、胸膜炎など)
- ✓ 全身性疾患 (膠原病、サルコイドーシス、悪性リンパ腫など)
- ✓ 肺循環・肺傷害 (肺高血圧症、肺血栓塞栓症など)
- ✓ 睡眠時無呼吸症候群
- ✓ 呼吸不全 (急性および慢性)

→腫瘍、感染症、アレルギー、免疫疾患、機能的疾患、生活習慣病など全て含有する、内科でも稀な領域

呼吸器の特性④＝社会的問題との関わり大

近年増加している疾患

- ✓ 肺癌、COPD：受動喫煙を含む喫煙の関与
- ✓ 間質性肺疾患
- ✓ 喘息
- ✓ 慢性咳嗽：原因診断が困難、プライマリケアの一大関心事
- ✓ 睡眠時無呼吸症候群：昼間の居眠りが交通事故などの原因に
- ✓ 悪性中皮腫：アスベスト暴露との関連

感染症：

感染制御の観点でも重要な疾患：

- ✓ 肺結核
- ✓ 百日咳：成人で増加、大学などでの集団発生も
- ✓ インフルエンザ
- ✓ レジオネラ肺炎：浴槽、温泉での感染
- ✓ 誤嚥性肺炎（高齢者）：脳血管障害、胃切除などを基礎に発症

最近では・・・津波肺(大震災)、黄砂、PM2.5、COVID-19 など

呼吸器系の症状、症候

咳嗽

喀痰

血痰・喀血

喘鳴

胸痛

呼吸困難

チアノーゼ

ばち状指

聴診、打診の異常

愛知県、岐阜県ほかの5診療所における 初診時の主訴 (n=15493) ★★

	n	%
1. 咳	1819	11.7
2. 発熱	1178	7.6
3. くしゃみ/鼻閉/鼻汁	790	5.1
4. 咽喉頭の症状	714	4.6
5. 急性上気道炎	669	4.3
6. 頭痛	543	3.5
7. 膝の症状	486	3.1
8. 腰背部の症状	422	2.7
9. 皮膚局所の発赤/紅班/発疹	421	2.7
10. 全身脱力/倦怠感/気分不良	336	2.2

各地の5診療所における初診時の受診理由 (n=15493)

11. 胃の痛み	333	2.1
12. 皮膚のかゆみ	302	1.9
13. 下痢	292	1.9
・ ・ ・ ・ ・		
21. 胸部の症状/愁訴	158	1.0
22. 喘鳴	145	0.9
・ ・ ・ ・ ・		
28. 痰	124	0.8
29. 息切れ、呼吸困難	123	0.8
・ ・ ・ ・ ・		
38. 動悸/心拍の自覚	81	0.5

咳

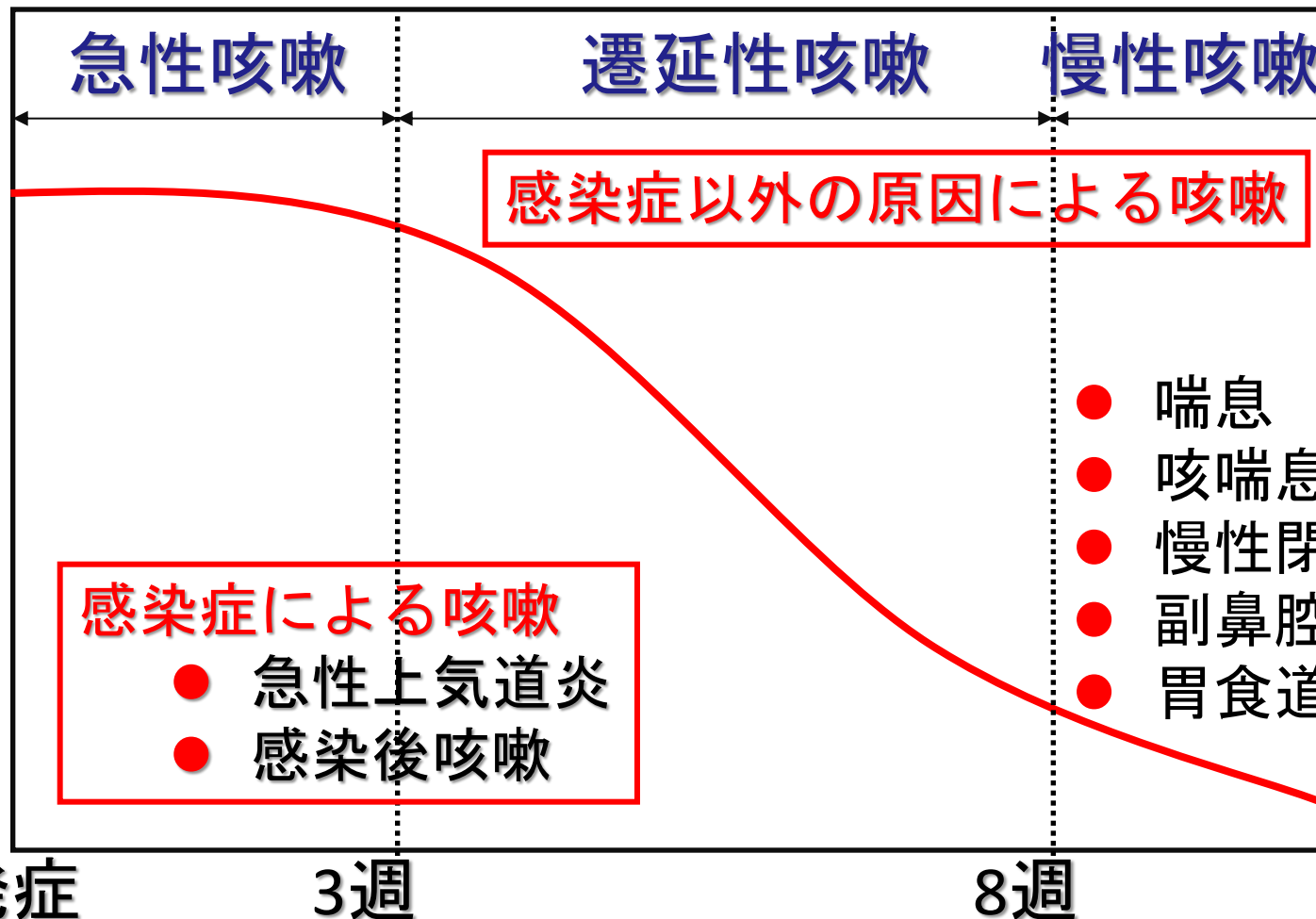
- 患者の受診動機として最も頻度が高い症状
- 原因は呼吸器疾患のほぼ全て、さらに循環器・消化器・耳鼻科疾患など多彩
- 胸部X線や身体所見（喘鳴など）の異常を示さない患者が多く、鑑別が難しい

胸部X線写真で異常を示しにくい咳： 早く良くなる咳と、長引く咳



咳嗽に関する
ガイドライン
第2版

編集：日本呼吸器学会 咳嗽に関するガイドライン/第2版作成委員会



中枢性鎮咳薬は効かないことが多く、
もし効いても疾患自体は良くならない

- 咳には、痰を伴わない乾性咳と、痰を伴う湿性咳とがある
- 乾性咳は、咳反射（咳感受性）が病的に亢進して起こるものと考えられているが、気道内の異物や病原体などを排出するための反応としても生じる
- 湿性咳は、分泌物（痰）を排出するために生じる

咳の合併症



- 肋骨骨折
- 気胸、縦隔気腫
- 嘔吐
- 尿失禁、便失禁
- 消耗、痩せ
- 咳失神

激しい咳に伴う胸腔内圧の急激な上昇

→ 静脈還流量の減少 → 脳血流の減少 → 脳虚血 → 失神

(頑強な男性に多い)

咳治療のまとめ

病的な乾性咳は患者を消耗させ、肋骨骨折、咳失神などの合併症も生じ、QOL (quality of life) に悪影響を与える。

従って原因疾患の適切な治療によりコントロールする必要がある。

原因疾患の治療が困難であったり原因不明の場合には非特異的な鎮咳療法（中枢性鎮咳薬など）も考慮する必要がある。

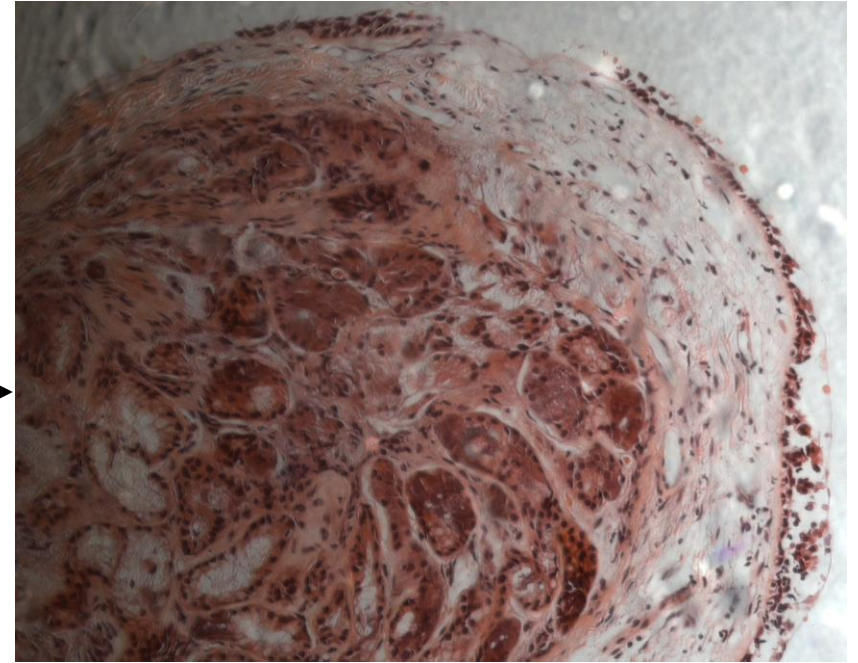
一方湿性咳の治療は、咳自体の抑制ではなく、痰の分泌抑制や痰を喀出しやすくさせることに主眼をおく。

本来は生体防御反応である咳反射を過剰に抑制すると、誤嚥性肺炎などの呼吸器感染症に罹患しやすくなる可能性があるため、注意を要する。

喀痰とは

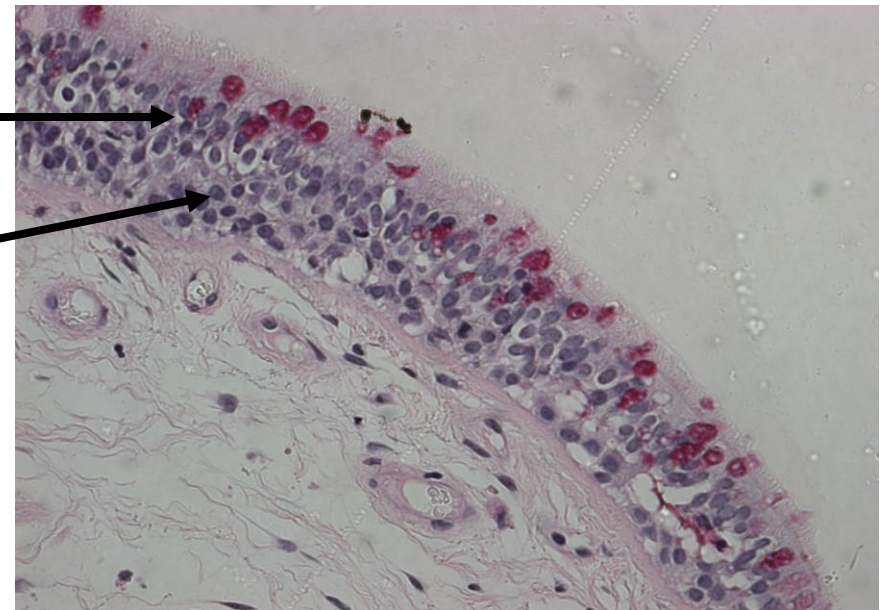
気管支粘膜下腺と気道上皮杯細胞
から分泌される分泌物
(=気道分泌物、気道液)

粘膜下腺 →
漿液 (サラサラした液)
粘液 (ネバネバした液)



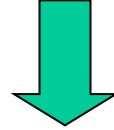
杯細胞 →
粘液

気道上皮
水分



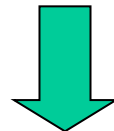
喀痰

生理的状态では、気道液の1日の産生量は100 ml程度
気道上皮の線毛運動→末梢から上方へ運搬：粘液線毛輸送系

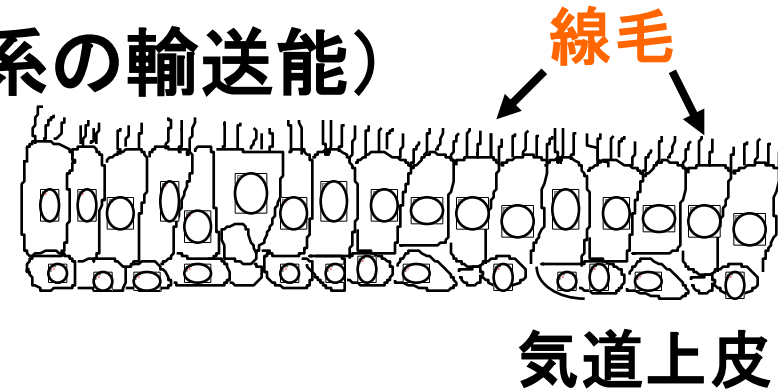


一部は気道粘膜で再吸収、蒸発
残りは無意識下に食道内に嚥下（痰として自覚せず）

病的状态：↑気道液（＞粘液線毛輸送系の輸送能）
↓粘液線毛輸送能



気道液が排除されずに貯留
気道を刺激して咳を誘発し、痰として喀出



- 痰の存在＝少量でも病的な状態
- 痰の検査：診断に極めて有用

性状による喀痰の分類

- 漿液性痰 serous sputum
- 粘液性痰 mucoid sputum
- 膿性痰 purulent sputum
- 血性痰、血痰 bloody sputum
(殆ど血液ばかりの場合＝喀血 hemoptysis)

喀痰の原因疾患

粘性あるいは漿液性痰

急性・慢性気管支炎

気管支喘息

左心不全、肺水腫

肺癌 (特に細気管支肺胞上皮癌*)

膿性痰

肺炎、肺化膿症

気管支拡張症、びまん性汎細気管支炎*

瘻孔を伴う膿胸

急性・慢性気管支炎 (細菌感染合併時)

肺結核

肺真菌症

*1日数10 ml以上と多量のことあり

喀痰の治療

- 気道過分泌の抑制＝疾患の特異的治療
 - 感染症における抗菌薬
 - COPD (慢性気管支炎) における禁煙
 - 喘息におけるステロイド薬 など
- 痰の喀出を容易にする＝非特異的治療
 - 去痰薬
 - 一部の漢方薬（小青竜湯）
 - 排痰法

血痰・喀血



気道 (気管・気管支～肺胞)、肺からの出血が咳とともに
喀出されること

喀痰中への血液の混入 = 血痰

殆どが血液そのものの喀出 = 喀血

大量喀血

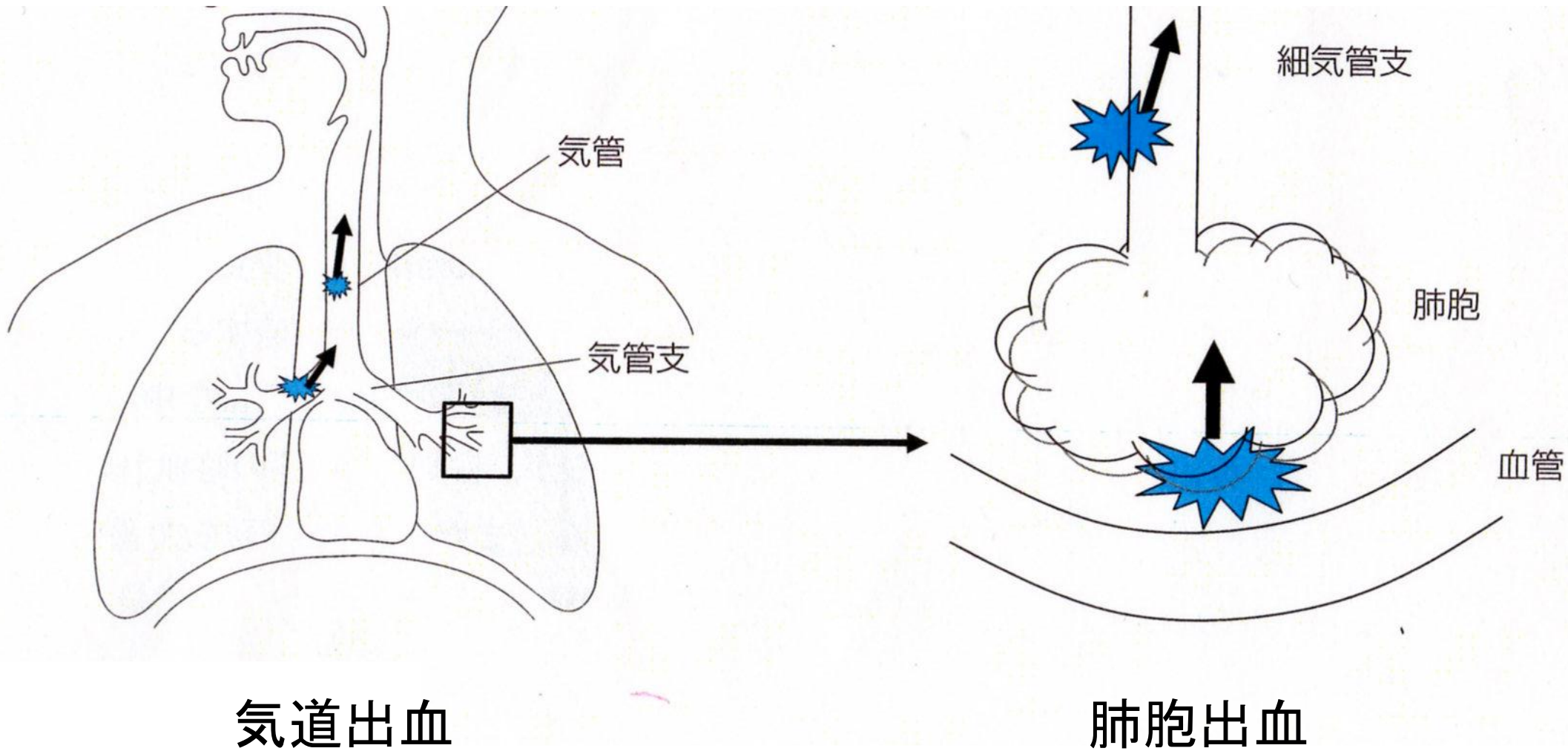
≥100～600 ml / 24時間

窒息死のリスク

喀血量、速度、肺内の貯留血液量、
基礎疾患による肺機能低下 などに依存

*肺胞出血症候群：喀血量は少なくても広汎な肺胞出血
により著明な低酸素血症

喀血の病変部位

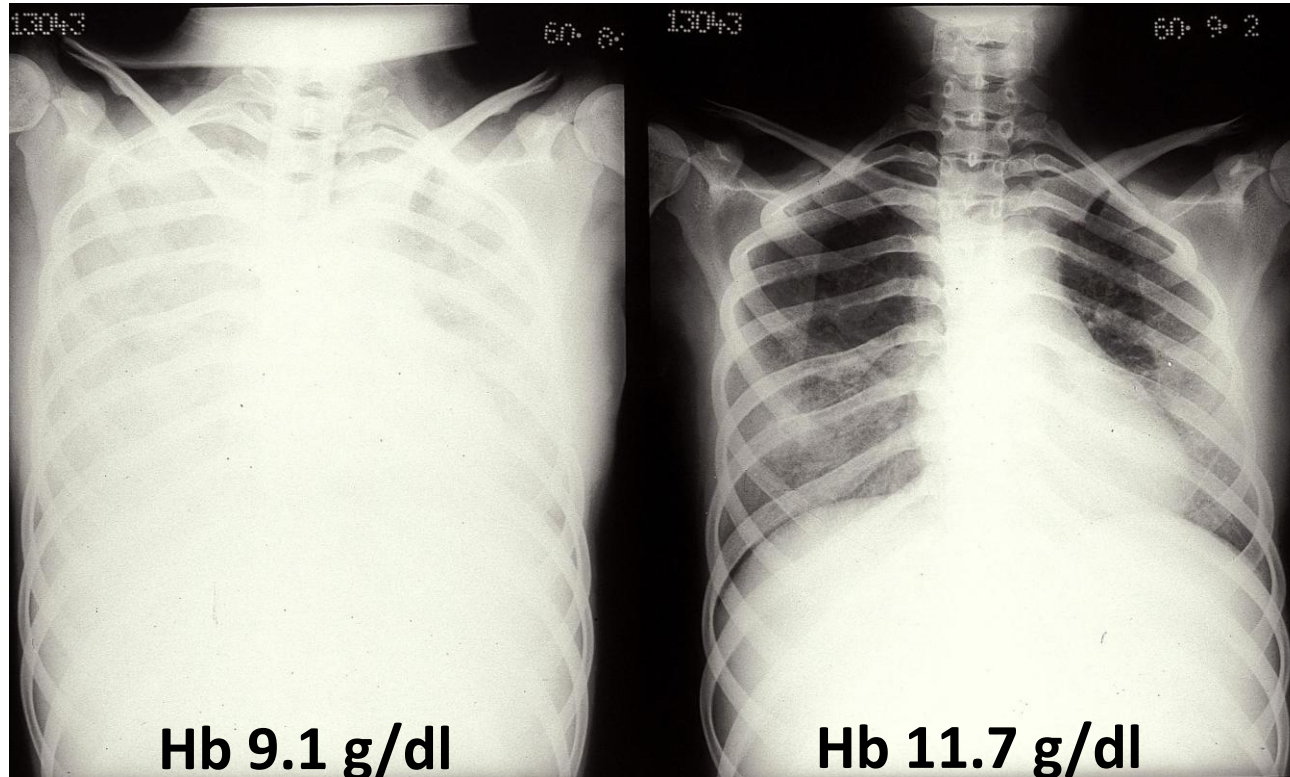


特発性肺ヘモジデローシス (特発性肺胞出血)

17歳女性

既往歴：ダウン症候群

主訴：呼吸困難（血痰、喀血なし）



Hb 9.1 g/dl

Hb 11.7 g/dl

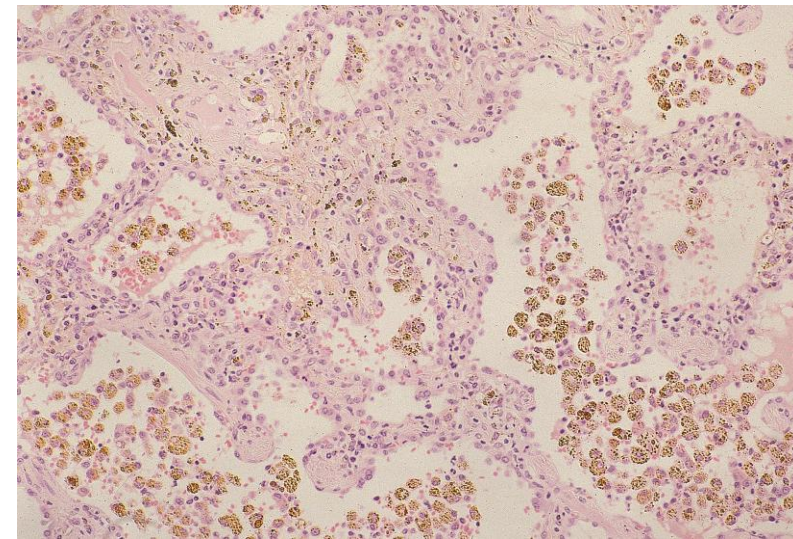
著明な低酸素血症

ステロイド治療で改善

高分解能CT (HRCT)



開胸肺生検



日胸疾会誌1992

表Ⅲ-2-58 咯血をきたす代表的な疾患とその特徴

代表的な疾患	頻度	重症度	出血量	入院の必要性	手術の必要性	特徴
気管支拡張症	○	△	△	○	△	咳，慢性膿性痰
気管支炎	○	△	×	△	なし	咳，痰，発熱
肺結核	○	△	×	○	×	咳，微熱
肺癌	○	△	×	○	△	血痰
肺挫傷	○	○	△	○	△	胸部打撲，事故の既往
気道内異物	○	○	×	○	△	既往歴での異物との接触
僧帽弁狭窄症(左心不全)	△	○	×	○	○	拡張期雑音，泡沫状痰
肺血栓塞栓症	△	○	×	○	△	呼吸困難，胸痛
血液疾患	×	△	△	○	なし	全身の皮下出血
大動脈気道内破裂	×	○	○	○	○	胸・背部痛，ショック

○：高い(多い) △：時に(中等量) ×：少ない

**抗凝固薬・抗血小板薬・血栓溶解薬の使用も重要な原因
急性上気道炎（感冒）でも血痰や咯血をきたしうる**

問診のポイント

既往歴：

結核などの呼吸器疾患、食道疾患、心・大血管疾患、血液疾患、副鼻腔炎、胸部外傷

最近の体調（咳、痰、咽頭痛、発熱、呼吸困難、腹痛など）

服薬歴

出血の経過：

いつからか？

突発的か？

前駆症状・随伴症状：咳、呼吸困難；嘔吐

大まかな出血量の把握：患者や家人はしばしば誇張して表現

ティッシュペーパーに付着する（少量）

コップ1杯（中等量～大量）

洗面器に出すくらい（大量）

喀血と吐血、鼻出血の違い



喀血

吐血

鼻出血

色調

鮮紅食

暗赤色

鮮紅食

出血の状態

咳とともに喀出

嘔吐に伴う

だらだらと持続的

性状

泡沫状や痰を伴う

食物残渣を混じる

血液のみ

自覚症状

呼吸困難、発熱

悪心、嘔気、

鼻腔・咽頭の違和感

胸部苦悶

心窩部痛

既往歴

肺・心疾患

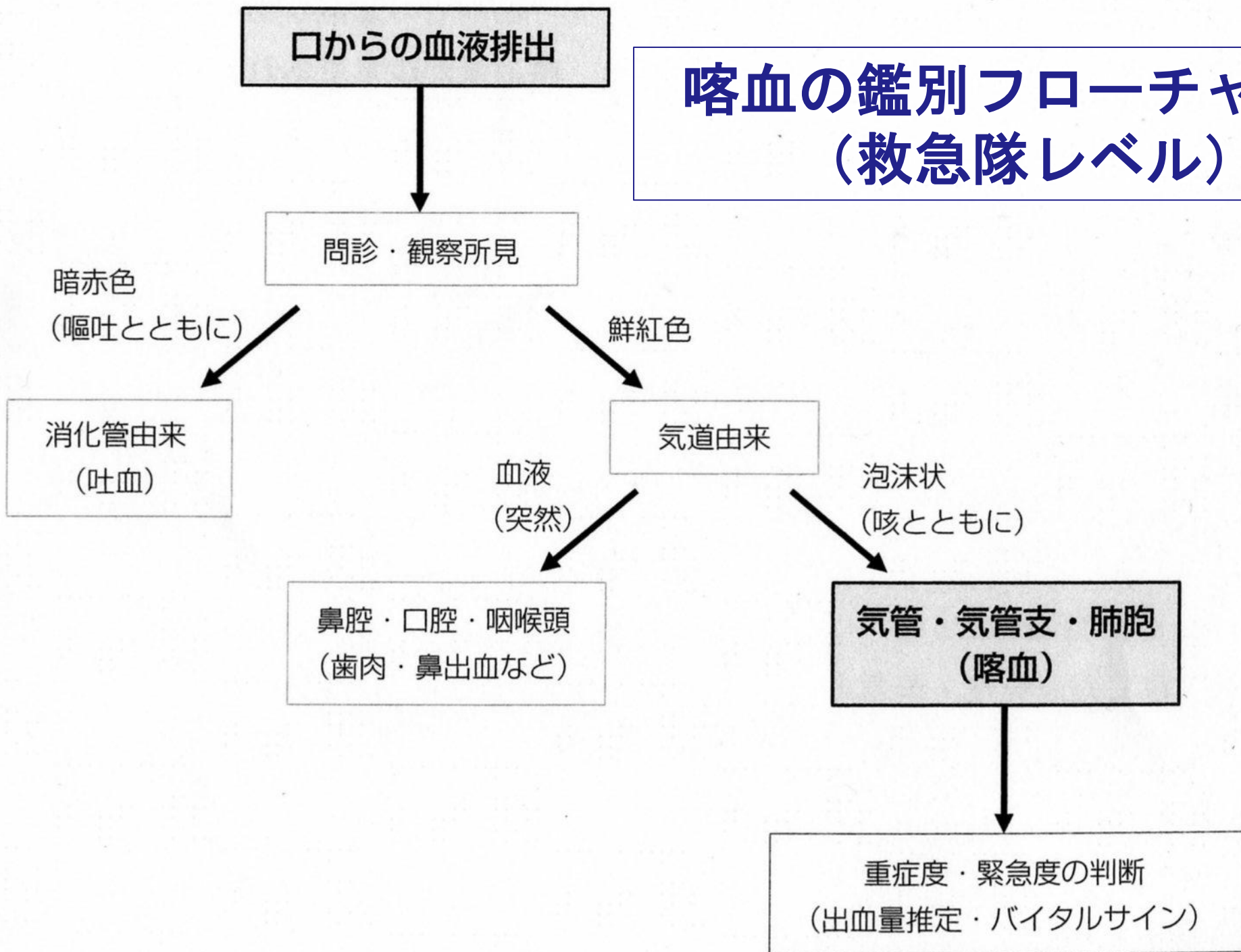
胃・十二指腸疾患

副鼻腔疾患

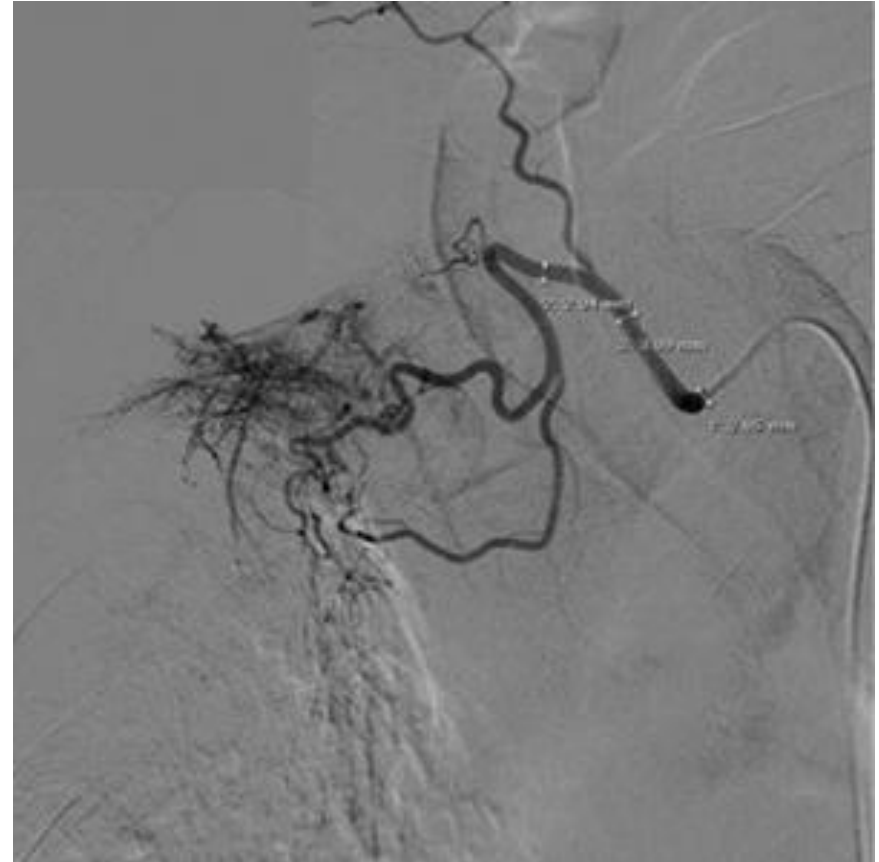
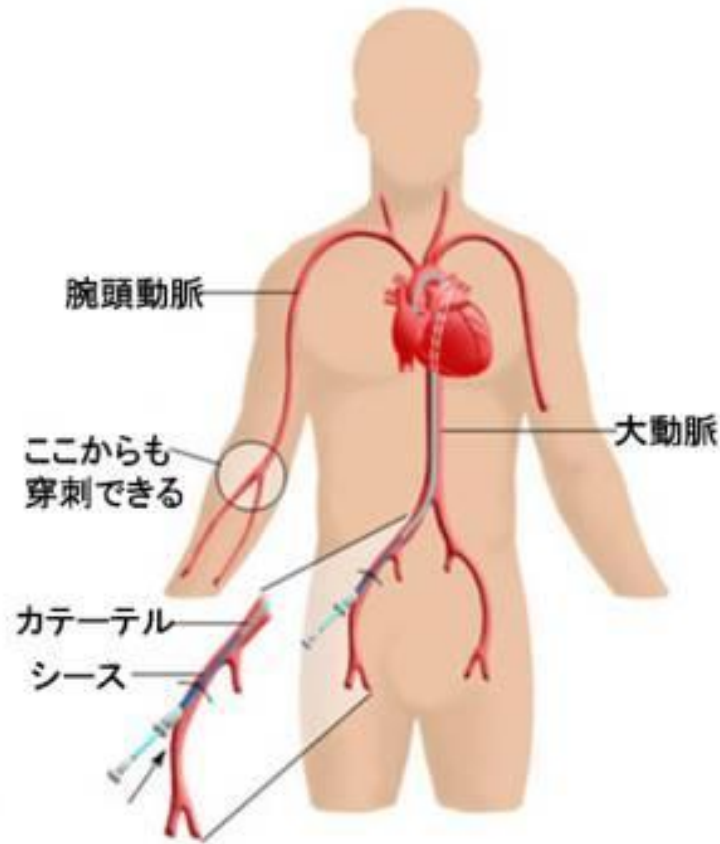
肝疾患

高血圧症

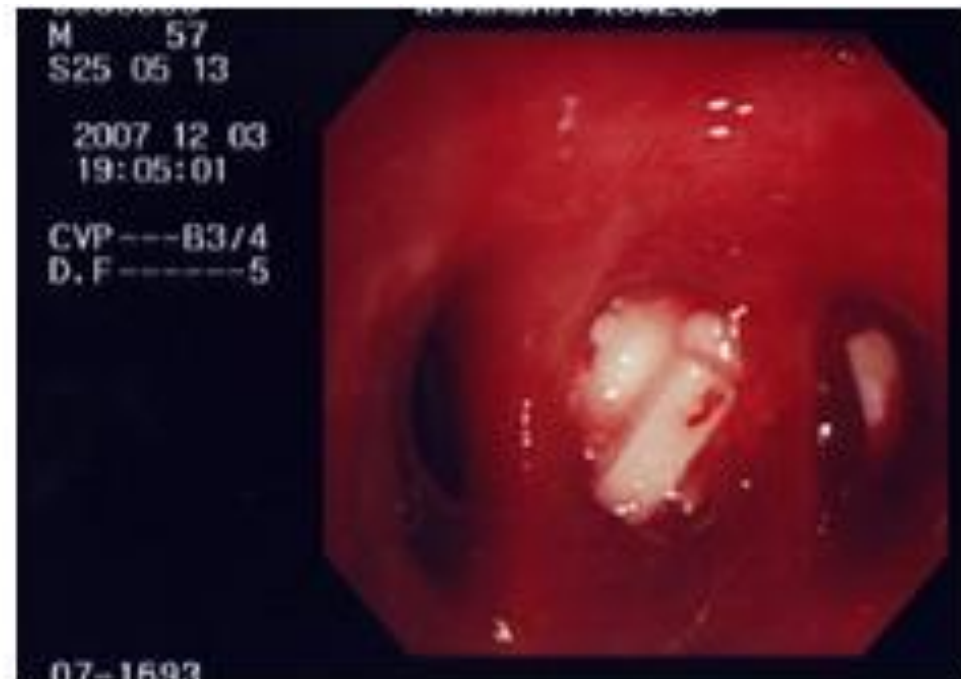
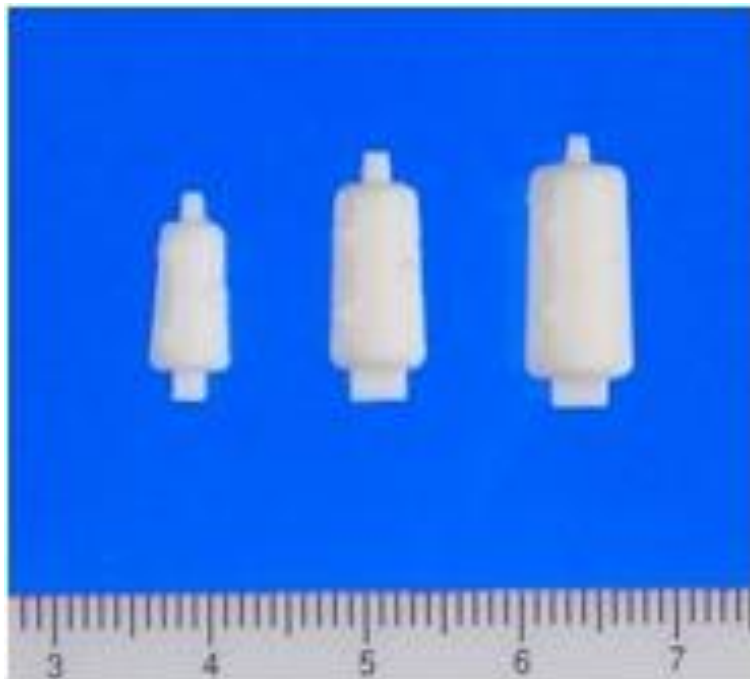
咯血の鑑別フローチャート (救急隊レベル)



気管支動脈塞栓術 (BAE)★★



気管支充填術



症状から考えられる呼吸器疾患

乾性咳

気管支炎、気管支喘息、過敏性肺臓炎、肺線維症

咳嗽、喀痰、発熱

気管支炎、肺炎、肺化膿症、肺結核

咳嗽、大量喀痰

びまん性汎細気管支炎、気管支拡張症

泡沫血痰

肺水腫、ARDS

血痰、喀血

肺癌、気管支拡張症、肺結核、肺挫傷、
肺真菌症（アスペルギルス）、グッドパスチャー症候群

聴診器 (Stethoscope)



- ヘッドは膜型とベル型（切り替え式）



ねじって
切り替える



ラ音(rale) の分類



アメリカ胸部学会の分類	日本の従来の分類
 低調 高調 非連続音(断続性) Coarse crackle Fine crackle	湿性ラ音 大水泡音 中水泡音 小水泡音 捻髪音 ベルクロ・ラ音
 低調 高調 連続音 Rhonchus Wheeze	乾性ラ音 飛蜂音(ひほうおん) 類鼾音(るいかんおん) 笛声音(てきせいおん)

Coarse crackles (水泡音)



ブツブツと粗い感じのする、音の大きな、低音の断続性ラ音

(原因) 気管支壁に張った液体膜の破裂

(聴診) 吸気時に強いが、呼気時にも聴取しうる。

(疾患)

細菌性肺炎

気管支拡張症

心不全

肺水腫

Fine crackles（捻髪音 / ベルクロ・ラ音）★★

パリパリ。高音の断続性ラ音。

（原因）呼気時に閉塞していた細い気道が再開放
（紙風船が膨らむイメージ）

（聴診） 吸気時。背側肺底部に強い。

（疾患）

間質性肺疾患

特発性肺線維症、薬剤性肺炎、過敏性肺炎など

軽度の心不全

肺炎初期

Rhonchus (複数Rhonchi)(類鼾音)★★

いびきのような、200 Hz 以下の低音の連続性う音。

(原因) 比較的に太い気道の狭窄。(狭窄が強いほど高音。)

(聴診) 呼気時 >> 吸気時

(疾患) 喘息、COPD、気管支拡張症、喀痰貯留
心不全

Wheezes (笛声音)



ヒュー。400 Hz 以上の高音の連続性う音。

(原因) 比較的細い気道の一部に狭窄。
(狭窄が強いほど高音。)

(聴診) 呼気時 >> 吸気時

(疾患)

喘息
COPD

胸膜摩擦音 (pleural friction rub)

クラックルに類似。バリバリ。断続的な異常音。

(原因) 胸膜炎が寛解し、壁側・臓側の両面に線維素が析出し、粗い胸膜が摩擦して生じる。

(聴診) 呼気、吸気いずれにもあり、両相で均等に近い。

(疾患) 胸膜炎。

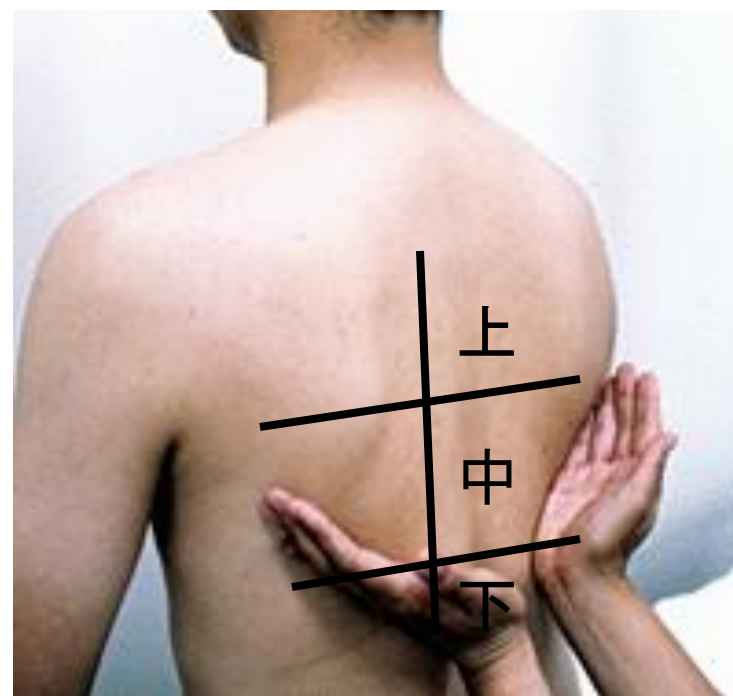


声音振盪(vocal resonance)

低い声で発声させ、振動を触知する。
左右の差を確認する。

「ひとつ、ひとつ」

背中の上部・中部・下部







声音振盪が減弱する病態

胸水

気胸

太い気管支の閉塞（無気肺）

肺の高度の気腫化

声音振盪が増強する病態

浸出液などによる肺内の含気の低下
（肺炎、無気肺など）

胸痛：症状から考えられる呼吸器疾患

胸壁

肋間神経痛、筋肉痛、肋骨骨折、胸椎骨折
圧迫、体動、深吸気、咳などで増強する

気管気管支・胸膜・横隔膜

肺血栓塞栓症、自然気胸、胸膜炎、気管支炎、
横隔膜下膿瘍

縦隔洞（まれ）

縦隔腫瘍、縦隔洞炎

細い気管支や肺の疾患では痛みは生じない！

呼吸困難

定義：呼吸を不快に意識すること

患者の訴えは様々：

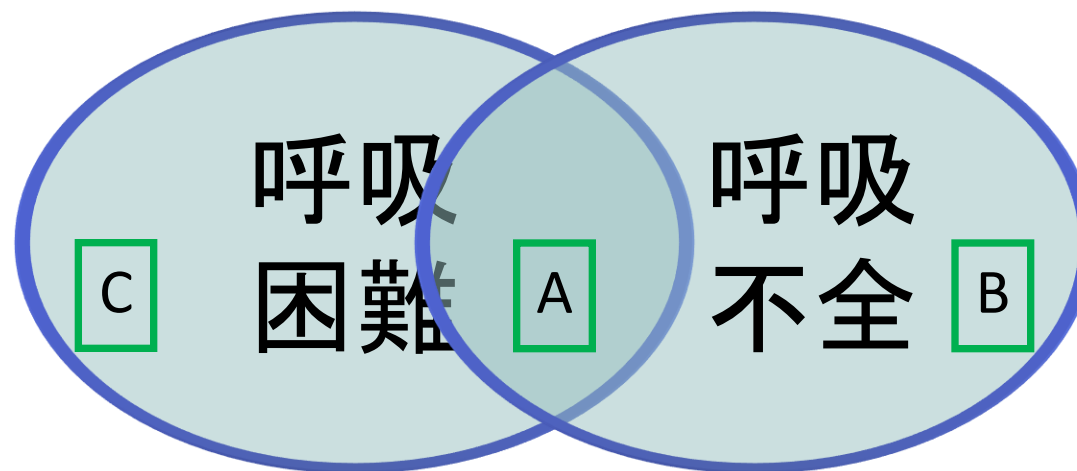
**「息が吸いにくい」「息が吐きにくい」「息がつまる」
「十分な空気が得られない」「空気が肺全体に行き渡らない」**

「胸が絞まる、しんどい、重苦しい」「窒息感がある」



呼吸困難と呼吸不全

- 呼吸困難は「呼吸時の不快な感覚」という
主観的な症状
- 呼吸不全は室内気の動脈血酸素分圧(PaO_2)が
60Torr以下となるような呼吸障害＝客観的な状態



呼吸困難と呼吸不全

- 臨床的によく遭遇する場面

患者：「息が苦しい。助けてくれ。」

看護師：「〇さん、 SpO_2 :98%あるから苦しいことないですよ」

→これは大きな間違い。

呼吸困難感：「呼吸時の不快な感覚」という**主観的**症状

呼吸不全： $\text{PaO}_2 \leq 60 \text{ Torr}$ となる呼吸障害=**客観的な状態**

→この看護師は「呼吸不全じゃないから、苦しいわけではないですよ」と言っている。

呼吸不全がなくても、呼吸困難を訴えるケースはよくある

※前頁の「c」に該当する部分

表Ⅲ-2-15 呼吸困難をきたす病態と代表的な疾患

病 態	起こる機序	代表的な疾患
呼吸性	換気不全，低酸素血症	気道異物，喉頭蓋炎，仮性クランプ，肺炎，肺水腫，気胸，気管支喘息，ARDS，肺血栓塞栓症，血胸，フレイルチェスト，横隔膜破裂，COPD，肺線維症など
心原性	低酸素血症，酸素運搬能低下	急性心筋梗塞，狭心症，左心不全，心タンポナーデなど
神経筋疾患性	換気不全	脳出血，脳梗塞，頸髄損傷，ギラン-バレー，重症筋無力症，筋萎縮性側索硬化症など
精神神経性	興奮，過換気	過換気症候群，ヒステリーなど
血液性	酸素運搬能低下	貧血
代謝性	アシドーシス	急性腎不全，肝不全，糖尿病性ケトアシドーシスなど
薬物・毒物性	中毒の原因により種々の機序	パラコート中毒，有機リン中毒，サリチル酸中毒，フグ中毒など

低酸素血症は原因の一部に過ぎない！

呼吸困難（息切れ）を評価するmMRC質問表

(mMRC = modified Medical Research Council)



グレード0	グレード1	グレード2	グレード3	グレード4
 激しい運動をしたとき だけ息切れがある。	 平坦な道を早足で歩く、 あるいは緩やかな上り 坂を歩く時に息切れが ある。	 息切れがあるので、同 年代の人よりも平坦な 道を歩くのが遅い。あ るいは平坦な道を自分 のペースで歩いている とき、息切れのために 立ち止まることがある。	 平坦な道を約 100m、 あるいは数分歩くと息 切れのために立ち止ま る。	 息切れがひどく家から 出られない。あるいは 衣服の着替えをする ときにも息切れがある。

パルスオキシメーター



- 赤血球中のヘモグロビンが酸素と結合している割合（＝酸素飽和度）により発色の違いが生じる
- 発色の違いのもととなる吸光度の変化を、指などの薄い組織部分を挟んで測定
- 拍動している部分を動脈成分と認識し、静脈血などから判別



モニタリング用

パルスオキシメーターによる酸素飽和度 (SpO₂) と 動脈血酸素分圧 (PaO₂) の関係

SpO ₂ (%)	PaO ₂ (Torr)	所見	処置
96	90	正常	無処置
90-95	60-89	低酸素血症	酸素吸入
<90	<60	著明な低酸	直ちに酸素吸入
<75	<40	チアノーゼ、 興奮、不穏状態	(危険な状態)



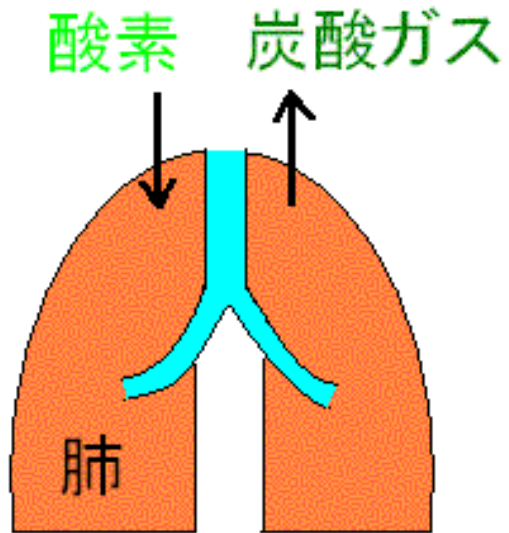
呼吸不全の 3 要素

換気障害

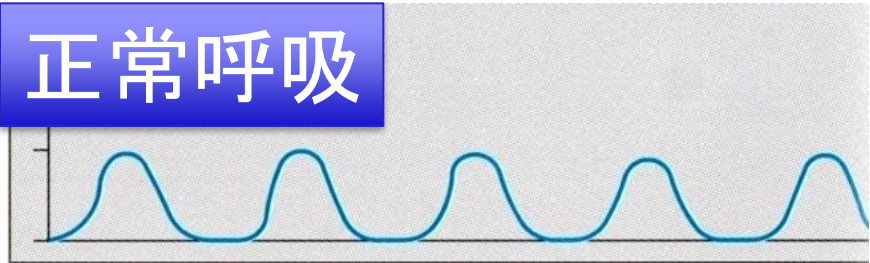
拡散障害

換気・血流不均衡

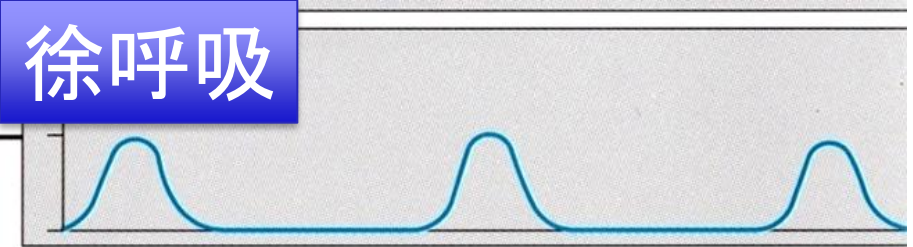
換気障害



正常呼吸



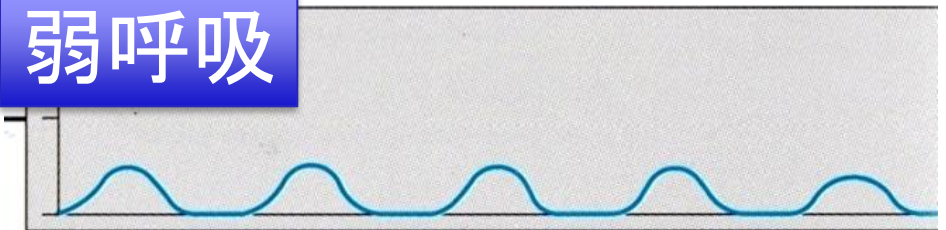
徐呼吸



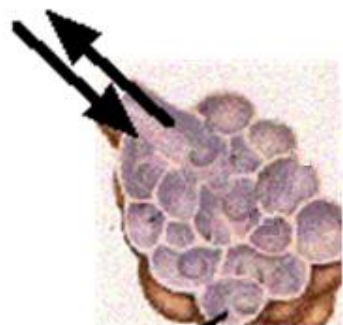
睡眠薬大量服薬
意識障害

喘息発作
COPD急性増悪

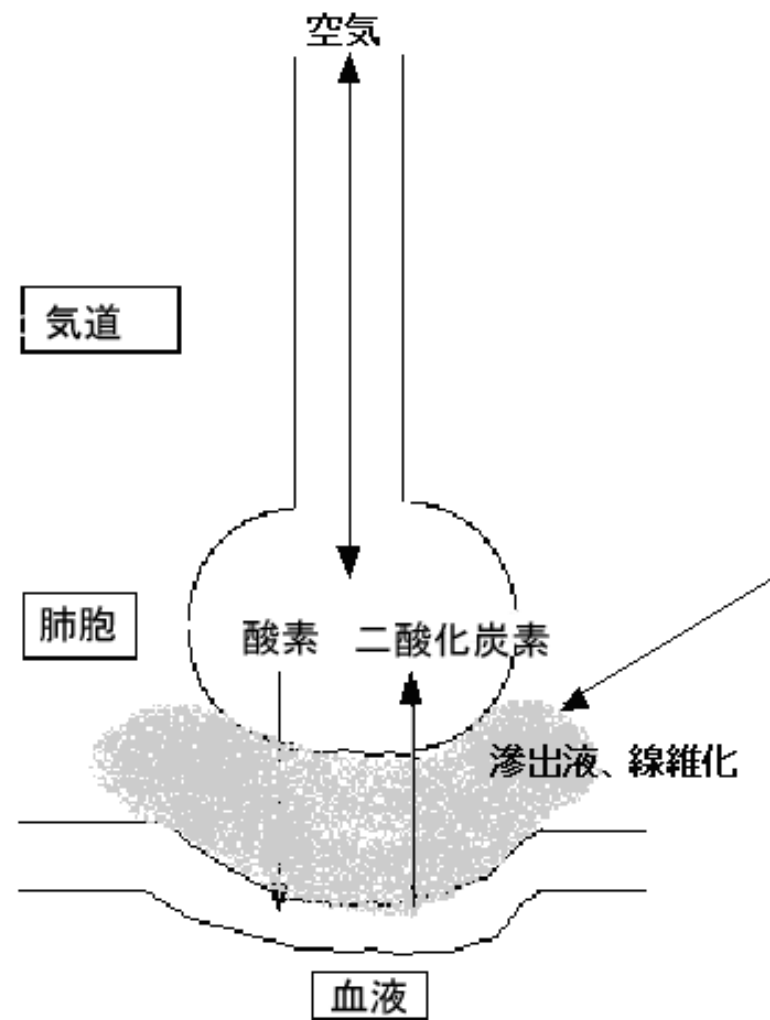
弱呼吸



拡散障害



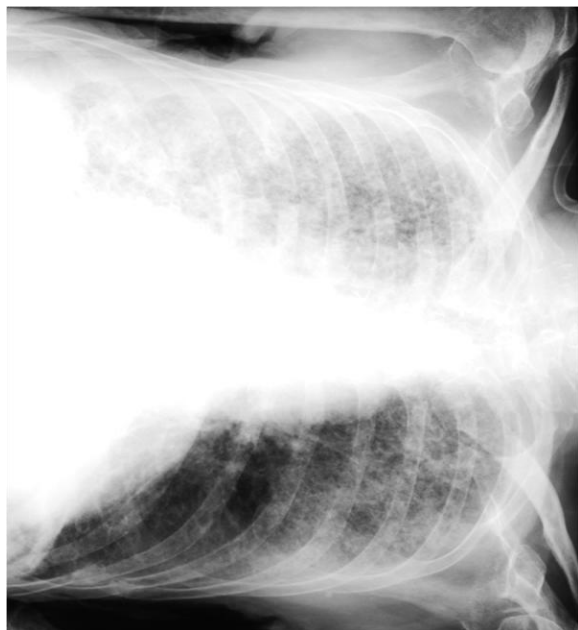
間質性肺炎（肺線維症）



右肺の肺炎

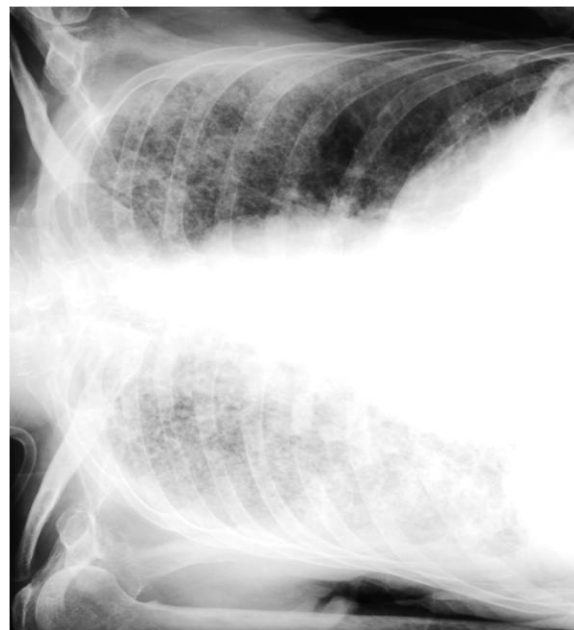
左側臥位と右側臥位のどちらが
SpO₂を改善するか？





正常肺に血流が増える

SpO₂は改善



障害肺に血流が増える

SpO₂は悪化

チアノーゼ (cyanosis)

毛細血管内の還元ヘモグロビンの増加 ($>5 \text{ g/dl}$)

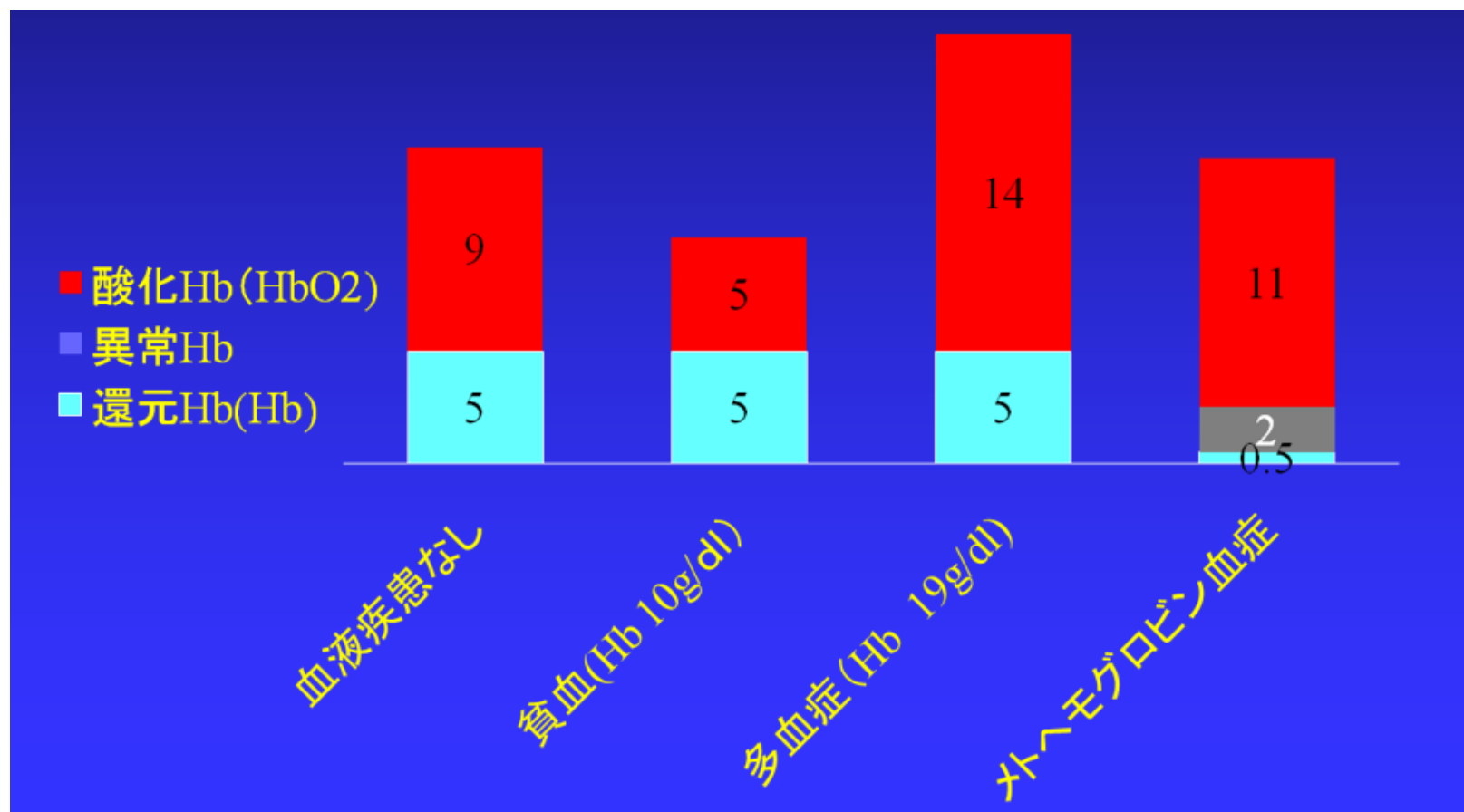


皮膚・粘膜などが紫青～暗赤色





還元ヘモグロビン(Hb)が、5 g/dl以上
もしくは異常ヘモグロビンが、2 g/dl 以上
→ 貧血では出現しにくく、多血症では出現しやすい。



チアノーゼ

**チアノーゼ：皮膚や粘膜が暗青紫/暗赤紫色調になる
徴候**（爪先、口唇、頬部、耳朶など）

還元ヘモグロビン量 > 5 g/dl で出現

**著明な貧血→重度の低酸素でもチアノーゼを認めない
多血症 → 低酸素がなくてもチアノーゼを呈しうる**

成因

1. 動脈血酸素飽和度 $\leq 75 \sim 85\%$
2. 静脈血の動脈血への混入
3. 血流↓ → 末梢組織への酸素取り込み↑
4. 多血症

チアノーゼの分類

中枢性チアノーゼ (全身性が多い)

- 動脈血酸素飽和度の低下
吸入酸素分圧の低下 (高地など)
肺機能障害
肺胞低換気
換気/血流比不均衡
酸素拡散障害
解剖学的シャント
心腔内シャント
(先天性心疾患)
肺動静脈瘻
- 異常ヘモグロビン
メトヘモグロビン血症
スルフヘモグロビン血症
一酸化炭素ヘモグロビン血症

末梢性チアノーゼ

局所的な循環不全による

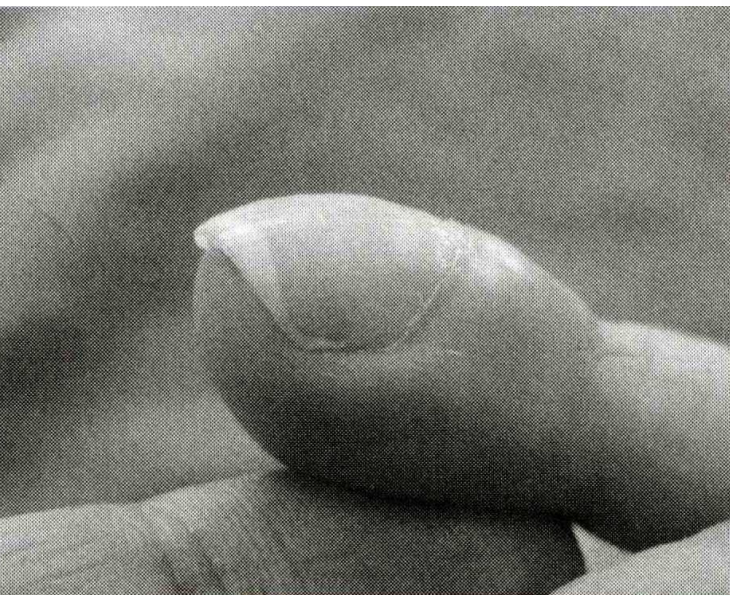
心拍出量低下 (ショック)
寒冷暴露
血流の再分布
末梢動脈閉塞
末梢静脈閉塞

太鼓ばち指、ばち指

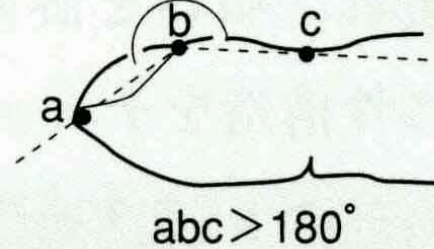
★★

- 指趾末端の軟部組織が増殖、増生して、球根状に肥大し、指趾が太鼓のばち状 (drum stick) に変形したもの
- チアノーゼとともに低酸素血症の重要な徴候
- 液性因子が関与 (?)

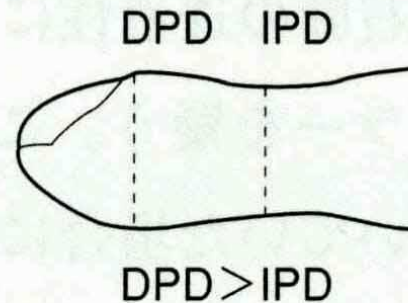
診断方法（3つの定義）



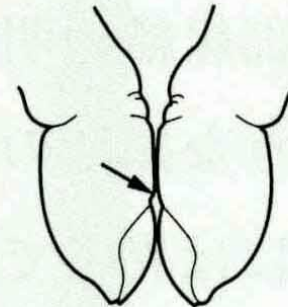
1. Hyponychial angle :
 - hyponychial nail-fold angles $> 180^\circ$



2. Phalangeal depth ratio : PDR
 - $DPD/IPD > 1.0$
 - DPT : distal phalangeal depth
 - IPD : interphalangeal depth

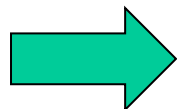


3. Schamroth's sign :
 - 両第2指背間でのdiamond型の消失

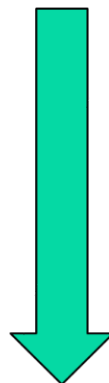


ばち指の原因

慢性の低酸素血症
悪性腫瘍
シャント
感染症
血栓性疾患



血栓による塞栓
血小板由来成長因子 (PDGF)
成長ホルモン



ばち指

ばち状指の原因疾患

呼吸器疾患

間質性肺炎・肺線維症
気管支拡張症
肺癌
肺化膿症・膿胸
肺動静脈瘻
悪性胸膜中皮腫
石綿肺
嚢胞性線維症

→慢性の低酸素血症を示唆

心疾患

チアノーゼ型先天性心疾患
感染性心内膜炎

肝疾患

肝硬変
肝癌

炎症性腸疾患

潰瘍性大腸炎
Crohn病

内分泌疾患

Basedow氏病

家族性

その他

抗リン脂質症候群
Crow-Fukase syndrome
Yellow nail syndrome

胸部の聴診・打診所見と呼吸器疾患

胸部の聴診

呼吸音減弱

肺気腫、喘息重積発作

呼吸音消失

無呼吸、気道閉塞・無気肺

胸膜摩擦音

胸膜炎

胸部の打診

鼓音

気胸、肺気腫

濁音

胸水、血胸、横隔膜挙上

WHO (世界保健機関) による世界の死亡順位

1990年

1	虚血性疾患
2	脳血管障害
3	下部呼吸器感染症
4	下痢性疾患
5	分娩に伴う傷害
6	COPD
7	結核
8	麻疹
9	交通事故
10	呼吸器がん

Murray et al. *Lancet* 1997

2023年

1	虚血性疾患
2	脳血管障害
3	COPD
4	下部呼吸器感染症
5	認知症
6	呼吸器がん
7	糖尿病
8	交通事故
9	下痢性疾患
10	結核

<https://deathmeters.info/>

WHO (世界保健機関) による世界の死亡順位

1990年

1	虚血性疾患
2	脳血管障害
3	下部呼吸器感染症
4	下痢性疾患
5	分娩に伴う傷害
6	COPD
7	結核
8	麻疹
9	交通事故
10	呼吸器がん

2023年

1	虚血性疾患
2	脳血管障害
3	COPD
4	下部呼吸器感染症
5	認知症
6	呼吸器がん
7	糖尿病
8	交通事故
9	下痢性疾患
10	結核

WHO (世界保健機関) による世界の死亡順位の予測

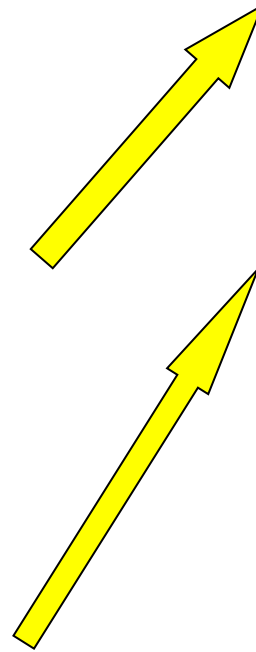


1990年

1	虚血性疾患
2	脳血管障害
3	下部呼吸器感染症
4	下痢性疾患
5	分娩に伴う傷害
6	COPD
7	結核
8	麻疹
9	交通事故
10	呼吸器がん

2023年

1	虚血性疾患
2	脳血管障害
3	COPD
4	下部呼吸器感染症
5	認知症
6	呼吸器がん
7	糖尿病
8	交通事故
9	下痢性疾患
10	結核



**COPDをはじめ、呼吸器疾患の重要性は今後さらに増していく
(一層の高齢化が進む日本では特に呼吸器内科医の需要↑)**

日本人の死因

(2024年厚生労働省人口動態統計より)



順位	分類	総数 (人)
1	悪性新生物＜腫瘍＞	398,010
2	心疾患（高血圧性を除く）	226,277
3	老衰	206,882
4	脳血管疾患	102,808
5	肺炎	80,171
6	誤嚥性肺炎	63,665
7	不慮の事故	45,689
8	新型コロナウイルス感染症	35,873
9	腎不全	29,661
10	アルツハイマー病	25,590
11	血管性等の認知症	24,667
12	間質性肺疾患	24,391
13	自殺	19,594
14	大動脈瘤及び解離	20,594
15	肝疾患	18,849
16	慢性閉塞性肺疾患（COPD）	16,628

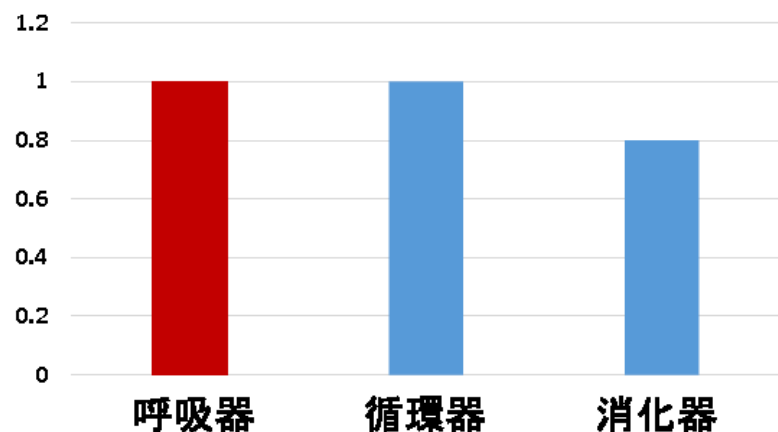


2024年の呼吸器疾患の死亡

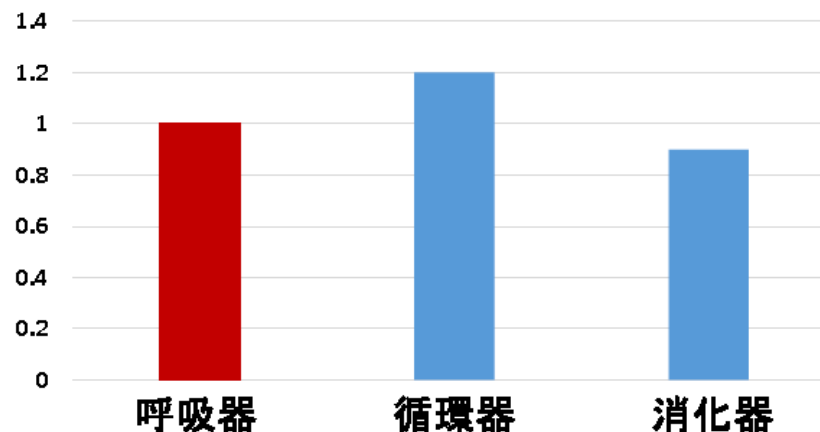
順位	分類	総数
1	肺炎（誤嚥性を含む）	143,836
2	肺癌	75,565
3	間質性肺疾患	24,391
4	慢性閉塞性肺疾患	16,628
5	その他の呼吸器系疾患	15,951
6	喘息	1,087



入院患者比率



外来患者比率



厚生労働省調査 厚生指標 国民衛生の動向
2011/12 第58回9号より引用

近年呼吸器内科講座が全国で続々と開設され
教室（医局）が誕生しています！

呼吸器内科の特徴、やりがい

- 疾患が非常に多彩
 - 全身とのつながりが大きい
 - 社会的問題との関わりが大きい
 - 生命に直結する臓器である（呼吸不全など）
- 「内科医の醍醐味」を味わえる診療科
各科から相談を受け、頼りにされる「病院の人気者」
- ✧ 入院を要する疾患（間質性肺疾患、肺癌など）から、外来
管理センターのプライマリケア的側面も大きい疾患（喘息、慢性
咳嗽、COPDなど）まで含有

呼吸器内科の特徴、やりがい

- 診療のためのアイテム、スキルには様々なものがある。
 - 呼吸機能検査、画像診断、気管支鏡、胸腔鏡、胸腔ドレナージ、気道過敏性検査、人工呼吸管理など、専門的な手技が多く、「スペシャリスト」として輝きを発揮できる。
 - 一方で基本は病歴、聴診などの身体所見の把握、胸部単純X線の読影から始まる。極めて古典的な手法だが、ゴールが存在しない、奥の深い技と知識が要求される。また古典的だからこそ、如何なる現場でも利用できる。
- ↓
- ✧ 集中治療の現場から、クリニックの外来診療まで、同じ診療スタイルで活躍できる専門性を持っている。

臨床、研究とも「右肩上がり」の、やりがいのある領域です！ 皆さん、是非呼吸器内科へいらっしやい！！



名古屋市（愛知県）

1. 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
2. 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
3. 名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院
4. 名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院
5. 名古屋記念病院
6. 名古屋セントラル病院
7. 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
8. 大同病院

愛知県（名古屋市郊外）

9. 厚生連海南病院
10. 旭ろうさい病院
11. 蒲郡市民病院
12. 豊川市民病院